SEGUNDO EXAMEN PARCIAL · DESCUBRIR Y ACORDAR

Solicitudes en Orden

Control de solicitudes de material de una oficina: comprensión de las necesidades del cliente y alcance inicial antes de construir el software.

Grupo 502-B · Equipo I
Ingeniería de Software · Ingeniería en Computación
Universidad Tecnológica de la Mixteca

Docente
Dr. Mario Alberto Moreno Rocha

Cliente
Adriana Torres, encargada administrativa (personaje simulado)

INTEGRANTES

1. **Jaret Ramírez Manzano**
   Líder · Evidencia de Slack y SRS
2. **Kiran Isaac Hernández Flores**
   Método y métricas de calidad
3. **Miguel Ángel Soriano Martínez**
   Plan de desarrollo y tablero Kanban
4. **Ángel Andrés García Barela**
   Minuta, prototipo y objeciones

3 de noviembre de 2026

Contenido

1 · Evidencia de entrevistas en Slack
Cronología, capturas, preguntas, respuestas, acuerdos y pendientes con referencia a cada mensaje.

2 · SRS inicial
Problema, objetivo, alcance, requisitos priorizados, estados, reglas, datos, permisos, errores y criterios de aceptación. Lo confirmado separado de los supuestos.

3 · Método y métricas de calidad
Kanban justificado, tablero, límites y definición de terminado; cinco métricas con fórmula, meta y momento de medición.

4 · Plan de desarrollo
Orden de implementación, ocho entregas, dependencias, ruta crítica y riesgos con mitigación.

5 · Minuta de alcance
Qué se desarrolla, límites, prioridades, decisiones, pendientes y estado de la aceptación del cliente.

Particular del Equipo I
Estados de las solicitudes, prototipo de registro y consulta, y respuestas a las objeciones del cliente.

Cierre: referencias de imágenes, declaración del uso de IA y firma del líder. **Anexos:** SRS v1.0 completo en el formato proporcionado (plantilla IEEE 830 adaptada).

Convención en todo el documento: **Confirmado** acordado por la cliente en Slack **Supuesto** postura del equipo por validar **Pendiente** dato que falta o respuesta por llegar

El problema y lo que pide la cliente

> «Necesito controlar las solicitudes de material de una oficina. Es un proceso pequeño, pero quiero que quede bien hecho.»
>
> Adriana Torres · mensaje inicial (FUE-001)

Problema

Hoy no se asegura que cada solicitud tenga un folio único, que quede registrada completa ni que se conserve qué cambió y quién lo cambió. Encontrar una solicitud exige recorrer listas.

Objetivo

Que una auxiliar registre cada solicitud completa y con folio único, consulte y actualice su estado con historial verificable, la localice por folio, fecha, área o estado y revise lo pendiente.

Lo que pidió en su primer mensaje Confirmado

#	Necesidad	Dónde se atiende
R1	Una oficina, un proceso, un perfil (auxiliar); sin cuentas para quienes deciden	RES-001, PER-001
R2	Folio que no se repita; fecha, área, material y cantidad	RF-001, RN-005
R3	Nada guardado a medias ni cantidades sin sentido	RN-012, RN-003
R4	Consultar y actualizar el estado	RF-002, RF-004
R5	Buscar por folio, fecha, área o estado; folio directo	RF-003
R6	Observaciones e historial sin perder lo anterior	RF-005, RF-006
R7	Lista de pendientes	RF-007
R8	Ejemplos concretos; cómo se evitan errores y qué pasa si cambia una regla	Prototipo, RN-011

Alcance de la primera versión

Se incluye Confirmado

- Registrar solicitud (RF-001)
- Consultar detalle e historial (RF-002)
- Buscar por folio, fecha, área y estado (RF-003)
- Cambiar estado con motivo (RF-004)
- Corregir datos con constancia (RF-005)
- Agregar observaciones (RF-006)
- Lista de pendientes en pantalla (RF-007)
- Acceso con cuenta identificada de la auxiliar
- Respaldo diario con recuperación demostrada

Se excluye Confirmado

- Entregas parciales
- Varios materiales en una solicitud
- Administrar catálogos desde el sistema
- Imprimir o exportar
- Aprobación formal y cuentas de aprobadores
- Otras oficinas, procesos o perfiles
- Aplicación móvil

Condiciones

- Volumen provisional: 50 solicitudes por semana; no es un límite
- Computadora con Windows mediante navegador Confirmado
- Única usuaria operativa: la auxiliar Confirmado
- Zona America/Mexico_City Supuesto
- Todo cambio de alcance entra como solicitud de cambio (CAM) autorizada por la cliente

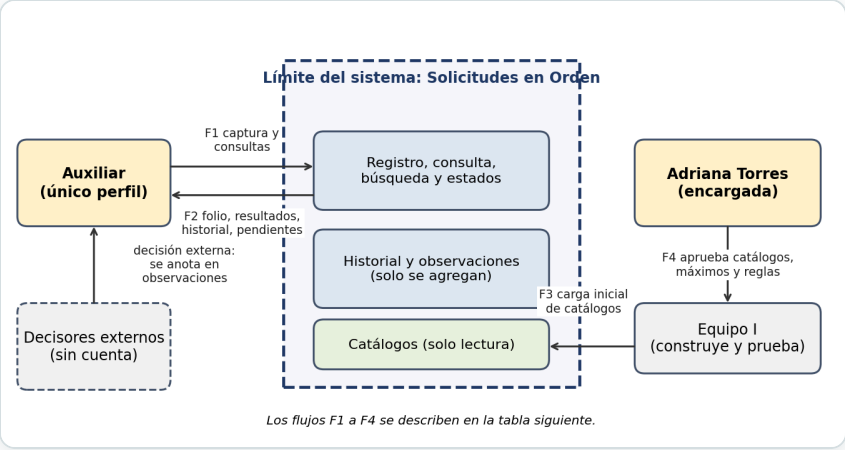


Figura 1. Diagrama de contexto del sistema. Elaboración propia.

ENTREGABLE 1

Evidencia de entrevistas en Slack

Preguntas del equipo, respuestas de la cliente, aclaraciones, acuerdos y asuntos pendientes, con referencia a los mensajes que sustentan cada requerimiento.

- Cronología de la entrevista
- Capturas de Slack
- Preguntas, respuestas y acuerdos ACU-01 a ACU-26
- Autorización de la minuta

Cronología de la entrevista

Canal de Slack del grupo 502-B · Equipo I. El docente responde como Adriana Torres con apoyo de una IA. Entrevistador: Jaret Ramírez (único contacto con el cliente).

21:55 · día previo
ADRIANA
Mensaje inicial: necesidad, alcance y lo que espera ver (FUE-001).

19:43 · día previo
JARET
Resumen de lo entendido y preguntas P1 a P6.

10:52 · 2 nov
JARET
Preguntas P7 a P16; solicitud de mostrar prototipo y enviar minuta.

15:07 · 2 nov
ADRIANA
Responde en dos bloques; acepta ver el prototipo; minuta con aceptación explícita (FUE-002 a 004).

15:37 · 2 nov
JARET
Cuatro preguntas nuevas: revisión, prioridad, equipo y usuario (PEN-009 a 012).

2 nov
JARET
Minuta con catálogos y máximos, prototipo con seis capturas y cinco preguntas (PEN-004 a 008).

15:38 · 3 nov
JARET
Envía la minuta de alcance 1.0 en PDF y pide su confirmación.

17:13 · 3 nov
ADRIANA
Autoriza la minuta 1.0 con precisiones y pide conservar el mensaje como evidencia (FUE-007).

23
preguntas respondidas

26
acuerdos registrados (ACU)

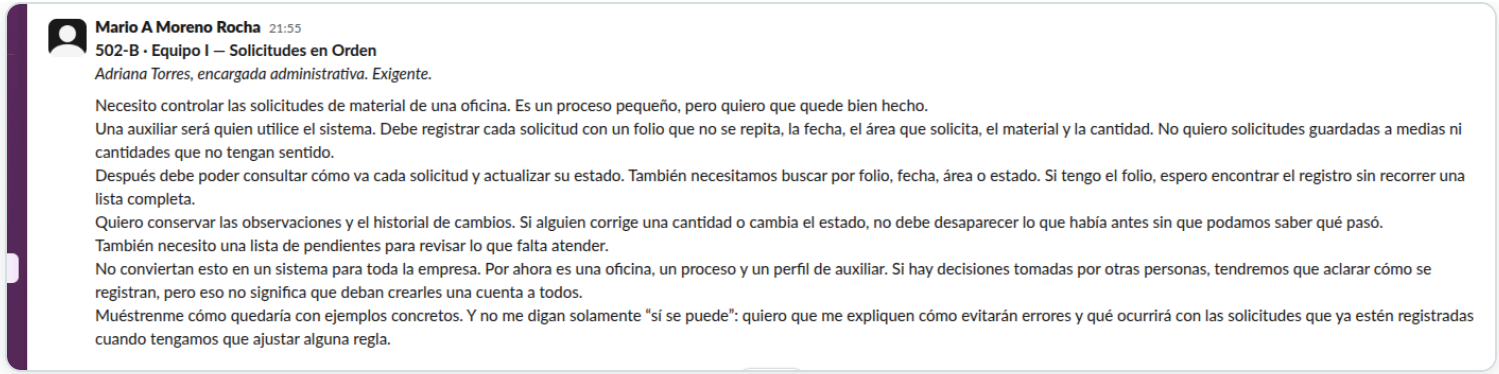
2
preguntas sin respuesta

✓
minuta autorizada el 3 nov a las 17:13



Revisó y autorizó
Jaret Ramírez Manzano
Líder del equipo · 3 de noviembre de 2026

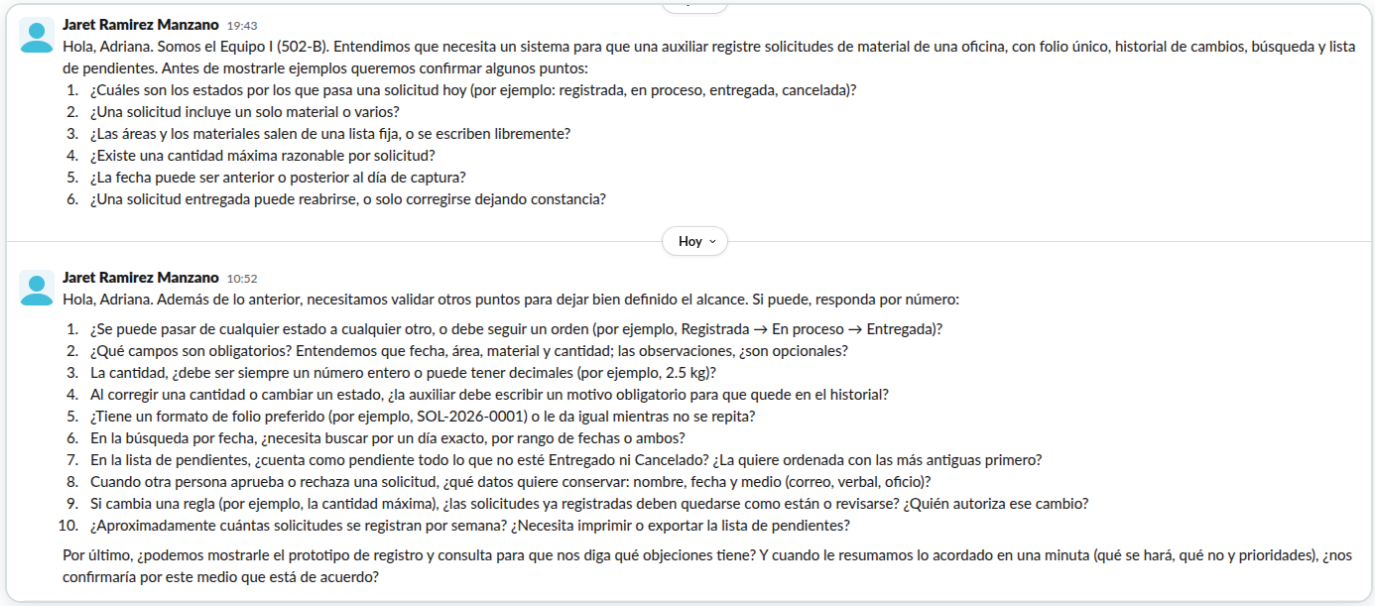
Capturas: mensaje inicial y primeras preguntas



Mario A Moreno Rocha 21:55
502-B · Equipo I — Solicitudes en Orden
Adriana Torres, encargada administrativa. Exigente.

Necesito controlar las solicitudes de material de una oficina. Es un proceso pequeño, pero quiero que quede bien hecho.
Una auxiliar será quien utilice el sistema. Debe registrar cada solicitud con un folio que no se repita, la fecha, el área que solicita, el material y la cantidad. No quiero solicitudes guardadas a medias ni cantidades que no tengan sentido.
Después debe poder consultar cómo va cada solicitud y actualizar su estado. También necesitamos buscar por folio, fecha, área o estado. Si tengo el folio, espero encontrar el registro sin recorrer una lista completa.
Quiero conservar las observaciones y el historial de cambios. Si alguien corrige una cantidad o cambia el estado, no debe desaparecer lo que había antes sin que podamos saber qué pasó.
También necesito una lista de pendientes para revisar lo que falta atender.
No conviertan esto en un sistema para toda la empresa. Por ahora es una oficina, un proceso y un perfil de auxiliar. Si hay decisiones tomadas por otras personas, tendremos que aclarar cómo se registran, pero eso no significa que deban crearles una cuenta a todos.
Muéstrenme cómo quedaría con ejemplos concretos. Y no me digan solamente "sí se puede": quiero que me expliquen cómo evitarán errores y qué ocurrirá con las solicitudes que ya estén registradas cuando tengamos que ajustar alguna regla.

Figura 2. Mensaje inicial de Adriana Torres (21:55). Captura de pantalla de Slack, canal 502-B · Equipo I.



Jaret Ramirez Manzano 19:43
Hola, Adriana. Somos el Equipo I (502-B). Entendimos que necesita un sistema para que una auxiliar registre solicitudes de material de una oficina, con folio único, historial de cambios, búsqueda y lista de pendientes. Antes de mostrarle ejemplos queremos confirmar algunos puntos:

1. ¿Cuáles son los estados por los que pasa una solicitud hoy (por ejemplo: registrada, en proceso, entregada, cancelada)?
2. ¿Una solicitud incluye un solo material o varios?
3. ¿Las áreas y los materiales salen de una lista fija, o se escriben libremente?
4. ¿Existe una cantidad máxima razonable por solicitud?
5. ¿La fecha puede ser anterior o posterior al día de captura?
6. ¿Una solicitud entregada puede reabrirse, o solo corregirse dejando constancia?

Hoy

Jaret Ramirez Manzano 10:52
Hola, Adriana. Además de lo anterior, necesitamos validar otros puntos para dejar bien definido el alcance. Si puede, responda por número:

1. ¿Se puede pasar de cualquier estado a cualquier otro, o debe seguir un orden (por ejemplo, Registrada → En proceso → Entregada)?
2. ¿Qué campos son obligatorios? Entendemos que fecha, área, material y cantidad; las observaciones, ¿son opcionales?
3. La cantidad, ¿debe ser siempre un número entero o puede tener decimales (por ejemplo, 2.5 kg)?
4. Al corregir una cantidad o cambiar un estado, ¿la auxiliar debe escribir un motivo obligatorio para que quede en el historial?
5. ¿Tiene un formato de folio preferido (por ejemplo, SOL-2026-0001) o le da igual mientras no se repita?
6. En la búsqueda por fecha, ¿necesita buscar por un día exacto, por rango de fechas o ambos?
7. En la lista de pendientes, ¿cuenta como pendiente todo lo que no esté Entregado ni Cancelado? ¿La quiere ordenada con las más antiguas primero?
8. Cuando otra persona aprueba o rechaza una solicitud, ¿qué datos quiere conservar: nombre, fecha y medio (correo, verbal, oficio)?
9. Si cambia una regla (por ejemplo, la cantidad máxima), ¿las solicitudes ya registradas deben quedarse como están o revisarse? ¿Quién autoriza ese cambio?
10. ¿Aproximadamente cuántas solicitudes se registran por semana? ¿Necesita imprimir o exportar la lista de pendientes?

Por último, ¿podemos mostrarle el prototipo de registro y consulta para que nos diga qué objeciones tiene? Y cuando le resumamos lo acordado en una minuta (qué se hará, qué no y prioridades), ¿nos confirmaría por este medio que está de acuerdo?

Figura 3. Preguntas del equipo (19:43 y 10:52 del 2 de noviembre). Captura de pantalla de Slack.

Capturas: respuestas de la cliente

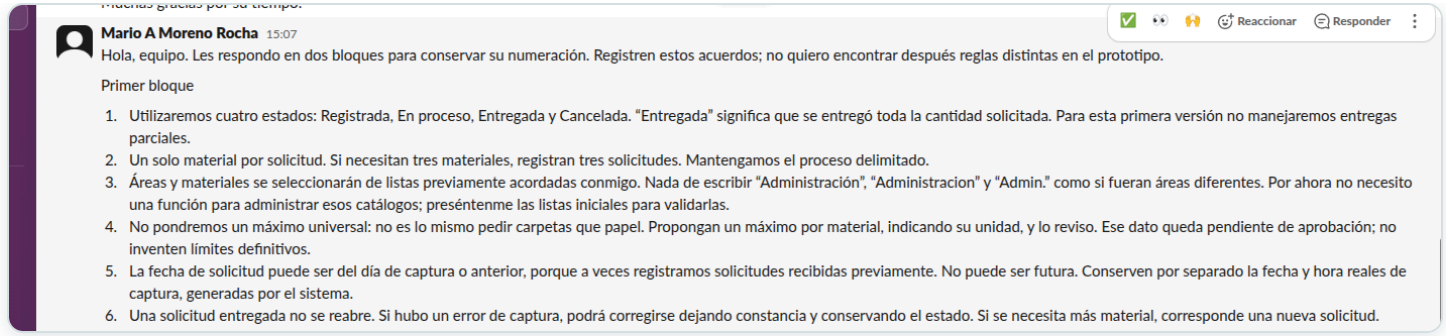


Figura 4. Respuesta de Adriana, primer bloque (15:07, 2 de noviembre). Captura de pantalla de Slack.

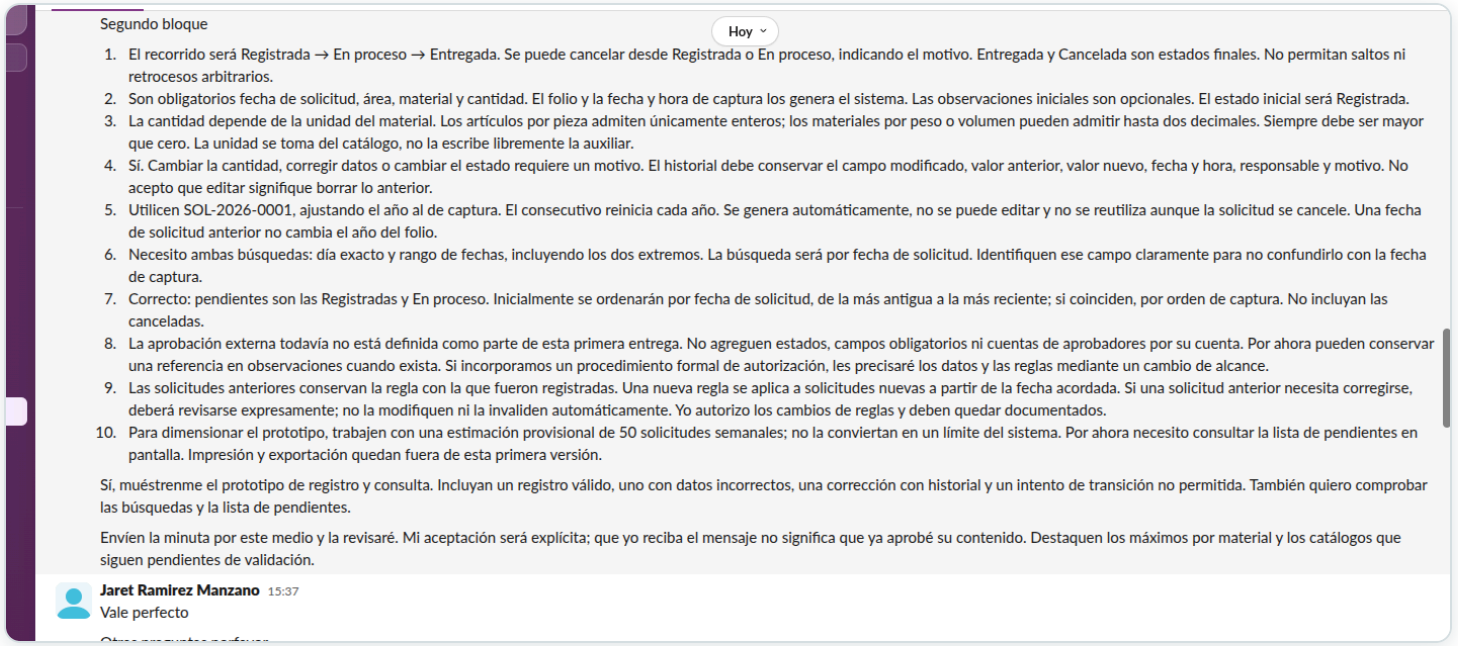


Figura 5. Segundo bloque, aceptación de ver el prototipo y condición de aceptación explícita de la minuta (15:07). Captura de pantalla de Slack.

Capturas: envío de la minuta y autorización

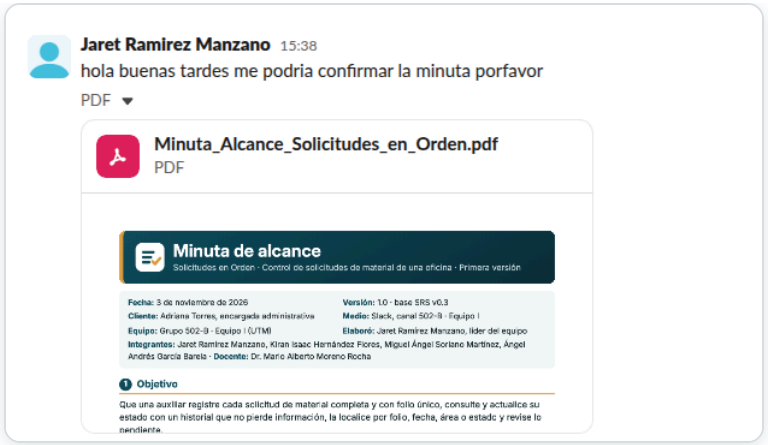


Figura 6. Envío de la minuta 1.0 en PDF (15:38, 3 de noviembre). Captura de pantalla de Slack.

Evidencia de aceptación. La cliente pidió conservar este mensaje como evidencia: «Autorizo la minuta versión 1.0 con las siguientes precisiones. Incorpórenlas en la versión 1.1».

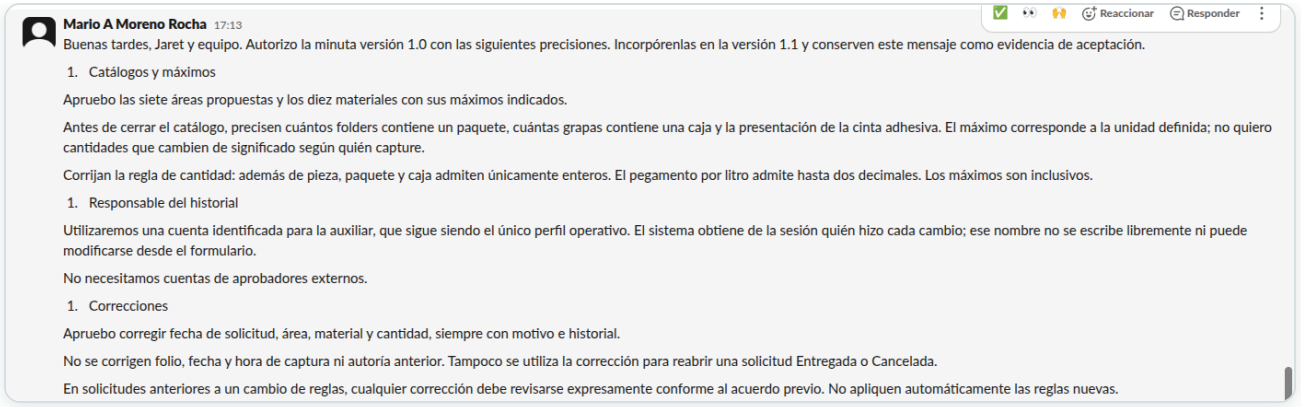


Figura 7. Autorización con precisiones, parte 1 (17:13, 3 de noviembre). Captura de pantalla de Slack.

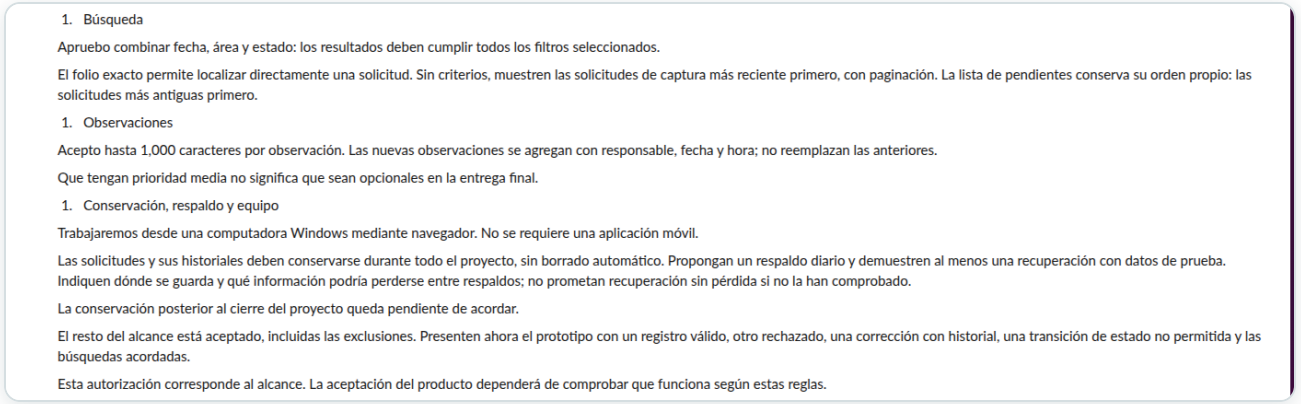


Figura 8. Autorización, parte 2: búsqueda, observaciones, respaldo y equipo (17:13). Captura de pantalla de Slack.

Preguntas, respuestas y acuerdos (1 de 2)

#	Pregunta del equipo	Respuesta de la cliente (15:07)	Acuerdo / pendiente	SRS
P1	Estados de una solicitud	Registrada, En proceso, Entregada, Cancelada; sin entregas parciales	ACU-01	EST-001 a 004
P2	¿Uno o varios materiales?	Uno por solicitud; tres materiales son tres solicitudes	ACU-02	RN-001
P3	¿Listas fijas o texto libre?	Listas acordadas con ella; sin pantalla de catálogos; pide las listas para validar	ACU-03 · PEN-001/002	RN-013
P4	¿Cantidad máxima?	Un máximo por material con su unidad, propuesto por el equipo y pendiente de su aprobación	ACU-04 · PEN-003	RN-003
P5	¿Fecha anterior o posterior?	Hoy o anterior, nunca futura; captura aparte, generada por el sistema	ACU-05	RN-002
P6	¿Reabrir una Entregada?	No se reabre; se corrige con constancia; más material es nueva solicitud	ACU-06	RN-008
P7	¿Orden de estados?	Registrada → En proceso → Entregada; cancelar desde las dos primeras con motivo	ACU-07	RN-007
P8	Campos obligatorios	Fecha de solicitud, área, material, cantidad; observaciones opcionales; inicia Registrada	ACU-08	RN-004

Fuente: preguntas de las 19:43 y 10:52 (FUE-005); respuestas del 2 de noviembre a las 15:07 (FUE-002, FUE-003).

Preguntas, respuestas y acuerdos (2 de 2)

#	Pregunta del equipo	Respuesta de la cliente (15:07)	Acuerdo / pendiente	SRS
P9	¿Enteros o decimales?	Por pieza solo enteros; peso o volumen hasta 2 decimales; siempre mayor que cero	ACU-09	RN-003
P10	¿Motivo obligatorio?	Sí, en todo cambio; historial con campo, anterior, nuevo, fecha y hora, responsable, motivo	ACU-10 · PEN-006	RN-006
P11	Formato de folio	SOL-AAAA-NNNN con año de captura; reinicia cada año; no editable ni reutilizable	ACU-11	RN-005
P12	Búsqueda por fecha	Día exacto y rango con extremos, sobre la fecha de solicitud	ACU-12 · PEN-007	RN-010
P13	¿Qué es pendiente?	Registradas y En proceso; por fecha de solicitud y luego captura; sin canceladas	ACU-13	RN-009
P14	Aprobación externa	Fuera de esta entrega; solo referencia en observaciones; cambio por CAM	ACU-14	RN-014
P15	Si cambia una regla	Lo anterior conserva su regla; lo nuevo usa la nueva; ella autoriza y se documenta	ACU-15	RN-011
P16	Volumen y salida	50 por semana, provisional, sin límite; pendientes solo en pantalla	ACU-16	REN-001, RES-003

Acuerdos de cierre Confirmado

- ACU-17: ver el prototipo con registro válido, datos incorrectos, corrección con historial, transición no permitida, búsquedas y pendientes
- ACU-18: la minuta se envía por Slack y su aceptación será explícita; recibirla no es aprobarla

Respondido el 3 nov Confirmado

- Catálogos, máximos, responsable, correcciones, búsqueda, observaciones, equipo y respaldo (PEN-001 a 007, 011 y 012), en la autorización de las 17:13
- Siguen sin respuesta: ritmo de revisión y función prioritaria (PEN-009 y 010)

Autorización con precisiones (17:13, 3 nov)

Acuerdo	Tema	Lo que indicó la cliente	SRS
ACU-19	Catálogos y máximos	Aprueba las 7 áreas y los 10 materiales con sus máximos. Precisar folders por paquete, grapas por caja y presentación de la cinta.	PEN-014
ACU-20	Cantidad	Pieza, paquete y caja solo enteros; litro hasta 2 decimales; máximos inclusivos.	RN-003
ACU-21	Responsable	Cuenta identificada de la auxiliar, único perfil operativo; el responsable se toma de la sesión y no se escribe ni modifica. Sin cuentas de aprobadores.	PER-004
ACU-22	Correcciones	Fecha, área, material y cantidad con motivo e historial; nunca folio, captura ni autoría; no reabre; lo anterior a un cambio de reglas se revisa conforme al acuerdo previo.	RF-005
ACU-23	Búsqueda	Filtros combinados (todos se cumplen); folio exacto directo; sin criterios, captura más reciente primero con paginación; pendientes con su propio orden.	RN-015
ACU-24	Observaciones	Hasta 1 000 caracteres, con responsable, fecha y hora; no reemplazan las anteriores; obligatorias en la entrega final.	RF-006
ACU-25	Equipo y respaldo	Windows con navegador, sin app móvil. Conservar todo durante el proyecto; respaldo diario y una recuperación demostrada; declarar qué podría perderse.	RES-005, CAL-004
ACU-26	Alcance	Acepta el resto del alcance y las exclusiones. La aceptación del producto dependerá de comprobar que funciona según estas reglas.	Minuta 1.1

Fuente: mensaje de Adriana Torres del 3 de noviembre a las 17:13 (FUE-007, figuras 7 y 8), respuesta a la minuta 1.0 enviada a las 15:38. **Pendiente** Quedan por confirmar las presentaciones (PEN-014) y dónde se guarda el respaldo (PEN-015).



Revisó y autorizó
Jaret Ramírez Manzano
Líder del equipo · 3 de noviembre de 2026

ENTREGABLE 2

SRS inicial

Problema, objetivo, alcance y requerimientos prioritarios; reglas, datos, permisos, excepciones y criterios de aceptación. Lo confirmado, separado de los supuestos.

- Requisitos funcionales RF-001 a RF-007
- Estados de las solicitudes
- Reglas, errores, datos y permisos
- Criterios de aceptación, supuestos y pendientes
- SRS completo en el anexo

2

SRS inicial en cifras

El SRS v1.0 sigue la plantilla proporcionada (IEEE 830 adaptada) y va completo en el anexo. Cada afirmación lleva su fuente (FUE) o se marca como supuesto (SUP) o pendiente (PEN).

7
requisitos funcionales
RF-001 a 007

4
estados
EST-001 a 004

15
reglas de negocio
RN-001 a 015

6
entidades de datos
DAT-001 a 006

10
errores definidos
ERR-001 a 010

17
criterios y pruebas
CA y CP 001 a 017

Confirmado — Confirmado

Todo lo que respondió y autorizó la cliente: estados, reglas, folio, búsquedas, pendientes, catálogos y máximos, responsable, correcciones, observaciones, equipo y respaldo (FUE-001 a 004 y FUE-007).

Supuesto — Supuestos (8 de 10)

No hay sistema previo; un usuario a la vez; zona horaria; español; observaciones sin motivo; las solicitudes no se eliminan, se cancelan; fecha por defecto; orden del historial. SUP-003 y SUP-008 quedaron confirmados.

Pendiente — Pendientes (5 abiertos)

Confirmar presentaciones de folders, grapas y cinta (PEN-014); dónde se guarda el respaldo (PEN-015); conservación tras el proyecto (PEN-008); ritmo de revisión y función prioritaria (PEN-009 y 010). Ninguno bloquea el inicio.



Revisó y autorizó
Jaret Ramírez Manzano
Líder del equipo · 3 de noviembre de 2026

Requisitos funcionales prioritarios

ID	Requisito	Comportamiento verificable	Prioridad	Estado	Aceptación
RF-001	Registrar solicitud	Crea una sola solicitud Registrada con folio y captura del sistema, o no guarda nada	Alta	Confirmado	CA-001 a 004
RF-002	Consultar detalle e historial	Muestra datos, observaciones e historial completo; fechas de solicitud y captura separadas	Alta	Confirmado	CA-005, 010, 015
RF-003	Buscar	Folio exacto directo; filtros combinados de fecha, área y estado; sin criterios, captura más reciente con paginación	Alta	Confirmado	CA-005 a 007
RF-004	Cambiar estado	Solo transiciones válidas, con motivo y línea de historial	Alta	Confirmado	CA-008, 009
RF-005	Corregir datos	Fecha, área, material o cantidad con motivo; conserva el anterior y el estado; nunca folio, captura ni autoría	Alta	Confirmado	CA-010, 011, 014
RF-006	Agregar observación	Hasta 1 000 caracteres, con responsable, fecha y hora; se acumulan (obligatoria en la entrega final)	Media	Confirmado	CA-013
RF-007	Lista de pendientes	Registradas y En proceso, por fecha de solicitud y captura; solo en pantalla	Alta	Confirmado	CA-012

Prioridad: alta = indispensable para la entrega; media = importante y negociable. Todos los requisitos quedaron aprobados con la autorización de la minuta (FUE-007). El acceso se controla con la cuenta identificada de la auxiliar (PER-004).

Estados de las solicitudes

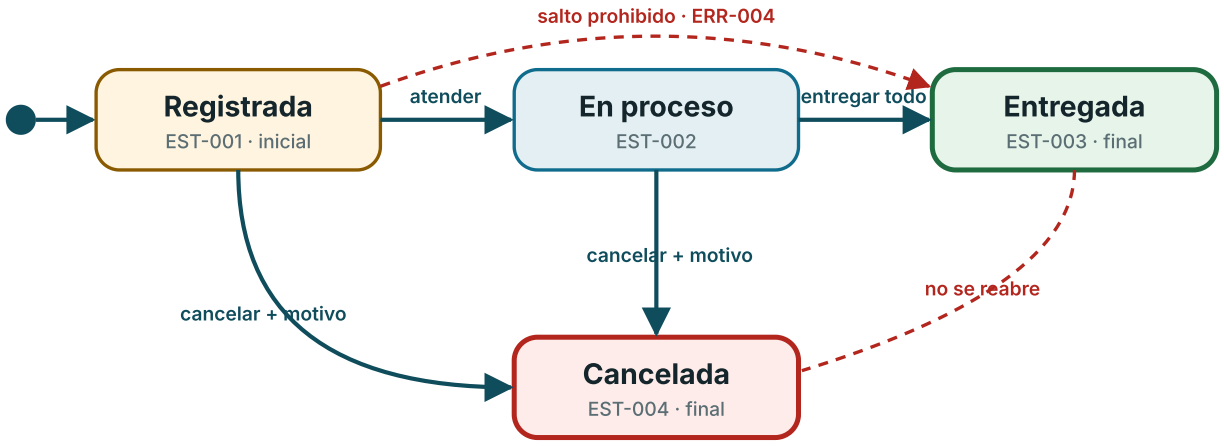


Figura 9. Diagrama de estados de una solicitud. Elaboración propia con base en FUE-002 y FUE-003.

Estado	Significado
Registrada	Capturada completa y válida; aún no se atiende. Estado inicial.
En proceso	Se atiende el material.
Entregada	Se entregó toda la cantidad. Final: no se reabre; solo se corrige con constancia.
Cancelada	Anulada con motivo. Final; el folio no se reutiliza.

- Toda transición exige **motivo** y deja una línea de historial.
- Saltos y retrocesos se rechazan con **ERR-004**; el estado y el historial quedan intactos.
- Ningún estado cambia por tiempo; no hay cambios automáticos.
- Sin estados de aprobación: la decisión externa se anota en observaciones (RN-014).

Confirmado FUE-002 P1 y P6; FUE-003 P7

Reglas de negocio y cómo se evitan errores

ID	Regla Confirmado
RN-001	Un material por solicitud
RN-002	Fecha de solicitud hoy o anterior; captura aparte del sistema
RN-003	Cantidad > 0; enteros en pieza, paquete, caja y rollo; litro hasta 2 decimales; máximo inclusivo
RN-004	Obligatorios: fecha de solicitud, área, material y cantidad
RN-005	Folio SOL-AAAA-NNNN, consecutivo anual, no reutilizable
RN-006	Motivo obligatorio e historial no destructivo
RN-007	Registrada → En proceso → Entregada; cancelar con motivo
RN-008	Entregada no se reabre; más material = nueva solicitud
RN-009	Pendientes: Registradas y En proceso, ordenadas
RN-010	Fecha: día exacto y rango inclusivo
RN-011	Reglas nuevas solo a solicitudes nuevas
RN-012	Todo o nada; un doble clic no duplica
RN-013	Áreas y materiales de catálogos cerrados
RN-014	Sin aprobación formal; referencia en observaciones
RN-015	Filtros combinados; sin criterios, captura reciente paginada

ID	Error controlado
ERR-001	Campo obligatorio vacío
ERR-002	Fecha futura
ERR-003	Cantidad inválida o sobre el máximo
ERR-004	Transición no permitida
ERR-005	Motivo faltante
ERR-006	Folio inexistente
ERR-007	Rango de fechas inválido
ERR-008	Fallo al guardar: rollback, nada parcial
ERR-009	El estado cambió antes de confirmar
ERR-010	Operación sin sesión iniciada

Si cambia una regla (RN-011). Las solicitudes anteriores conservan la regla con la que se registraron; la nueva aplica a solicitudes nuevas desde la fecha acordada. Si una anterior debe corregirse, se revisa expresamente. La cliente autoriza el cambio y se documenta como CAM.

Datos y permisos

Entidades de datos

ID	Entidad	Campos clave
DAT-001	Solicitud	folio, fecha de solicitud, fecha y hora de captura, área, material, cantidad, estado
DAT-002	Área	nombre; 7 áreas aprobadas Confirmado
DAT-003	Material	nombre, unidad, presentación Pendiente, decimales, máximo aprobado Confirmado
DAT-004	Contador de folios	año, último consecutivo
DAT-005	Observación	texto (≤ 1 000), responsable, fecha y hora; solo se agregan
DAT-006	Cambio en el historial	campo, valor anterior, valor nuevo, fecha y hora, responsable (de la sesión), motivo

Las solicitudes no se eliminan físicamente; se cancelan (Supuesto SUP-007).

Permisos

ID	Regla
PER-001	La auxiliar crea, consulta, busca, cambia estado, corrige, agrega observaciones y ve pendientes de todas las solicitudes de la oficina
PER-002	Nadie puede editar ni borrar el historial, las observaciones ni las solicitudes
PER-003	Nadie administra catálogos dentro del sistema; los cambios los autoriza la cliente fuera de él
PER-004	La auxiliar opera con su cuenta identificada; el responsable se toma de la sesión y no se escribe ni modifica

- Regla por defecto: se niega todo lo que no esté autorizado.
- Un solo perfil y una sola oficina Confirmado
- Sin cuentas para aprobadores externos Confirmado

Criterios de aceptación

ID	Dado / cuando / entonces (resumen)
CA-001	Registro válido → SOL-2026-0001 en Registrada; un registro
CA-002	Área vacía, cantidad 0, 2.5 paquetes, 51 carpetas, fecha futura → error; 50 carpetas se acepta
CA-003	No reutiliza el folio de una cancelada; en 2027 inicia SOL-2027-0001
CA-004	Doble clic o fallo forzado → una sola solicitud o ninguna
CA-005	Folio existente abre el detalle; inexistente → ERR-006
CA-006	Día exacto y rango con extremos incluidos
CA-007	Filtros combinados; sin criterios, captura reciente paginada
CA-008	Avanzar y cancelar con motivo dejan historial
CA-009	Saltos, retrocesos y cancelación sin motivo → rechazo sin cambios

ID	Dado / cuando / entonces (resumen)
CA-010	Cantidad 10 → 8 con motivo; historial con seis datos
CA-011	Corregir una Entregada conserva su estado; no hay reapertura
CA-012	Pendientes en el orden acordado, sin finales
CA-013	Observaciones con responsable; 1 001 caracteres se rechaza
CA-014	Cambio de máximo: lo previo intacto, lo nuevo validado
CA-015	El historial no puede editarse ni borrarse
CA-016	Sin sesión → ERR-010; el responsable sale de la sesión
CA-017	Respaldo y restauración con pérdida documentada

Cada criterio tiene su caso de prueba CP con preparación, pasos y resultado esperado (Anexo A del SRS). Reloj de prueba fijo: 2026-11-02. Ninguna prueba se marca aprobada sin ejecutarse.

Supuestos y pendientes

Supuesto Supuestos del equipo (revisados el 3 nov)

ID	Supuesto
SUP-001	No hay sistema previo ni datos que migrar
SUP-002	Un usuario a la vez, sin integraciones (Windows y navegador ya confirmados)
SUP-003	La encargada no opera el sistema Confirmado
SUP-004	Reloj del equipo, zona America/Mexico_City
SUP-005	Español; sin requisitos de accesibilidad específicos
SUP-006	Observaciones posteriores sin motivo
SUP-007	No se eliminan solicitudes; se cancelan
SUP-008	Se corrigen fecha, área, material y cantidad Confirmado
SUP-009	Fecha de solicitud por defecto: hoy (combinación ya confirmada)
SUP-010	Historial: el más reciente primero

Pendientes: resueltos y abiertos

ID	Pendiente	Estado
PEN-001 a 003	Áreas, materiales y máximos	Confirmado Aprobados 3 nov
PEN-004	Observaciones: 1 000 caracteres	Confirmado Resuelto
PEN-005	Campos corregibles	Confirmado Resuelto
PEN-006	Responsable desde la sesión	Confirmado Resuelto
PEN-007	Búsqueda combinada y sin criterios	Confirmado Resuelto
PEN-011 / 012	Windows y navegador; usuaria única	Confirmado Resuelto
PEN-008	Conservación tras el proyecto	Pendiente
PEN-009 / 010	Ritmo de revisión y función prioritaria	Pendiente
PEN-014	Confirmar presentaciones de folders, grapas y cinta	Pendiente
PEN-015	Dónde se guarda el respaldo	Pendiente

PEN-013 (coherencia SRS–método–plan) también quedó resuelto. Ninguno de los abiertos bloquea el inicio.

ENTREGABLE 3

Método y métricas de calidad

Selección y justificación de la metodología de trabajo y de las cinco métricas de calidad de software.

- Kanban: justificación, tablero y políticas
- Definición de terminado
- Cinco métricas con fórmula, meta y momento de medición

3

Metodología: Kanban

Por qué Kanban

El alcance es acotado, el equipo es pequeño y el plazo corto. La cliente sigue precisando reglas (12 pendientes abiertos), así que habrá ajustes: Kanban los incorpora como tarjetas nuevas sin replanificar un ciclo fijo, como exigiría Scrum, y con pocas ceremonias.

- **Visibilidad**: qué está hecho, qué falta y quién lo hace.
- **Bloqueos a la vista**: lo que depende de la cliente queda en su columna con su PEN.
- **Entrega gradual**: cada incremento se prueba contra sus CA.
- **Mejora continua**: las métricas guían los ajustes.

Principios aplicados

Visualizar el flujo, limitar el trabajo en curso, medir y gestionar el flujo, políticas explícitas y mejora continua.

Columnas y políticas

Columna	Entra cuando…
Backlog	La tarea tiene IDs aprobados del SRS
Listo	Dependencias resueltas y criterio de prueba identificado
En progreso	Se toma la tarjeta · **límite 4**, una por integrante
En revisión	Código listo para pruebas y revisión de otro integrante · **límite 3**
Hecho	CP ejecutados con resultado guardado, CA verificado, trazabilidad al día
Bloqueado	Espera una decisión de la cliente; cita su PEN y fecha límite

> **Definición de terminado.** Cumple sus reglas y CA, tiene pruebas aprobadas (al menos una con datos incorrectos), los cambios de datos dejan historial con motivo y la documentación está actualizada. La aceptación final es de la cliente, de forma explícita.

Ritmo: tablero al inicio de cada sesión; entregas y demostración cada 2 o 3 días; métricas cada semana. Sin CAM no hay tarjeta nueva.

Cinco métricas de calidad

#	Métrica	Tipo	Fórmula	Meta inicial	Cuándo se mide
1	Satisfacción de la cliente	Cliente	(puntos obtenidos ÷ puntos máximos) × 100, cuestionario de 5 preguntas de 1 a 5	≥ 85 % (21.25 de 25)	En cada demostración **Pendiente**
2	Tiempo de creación de solicitud	Eficiencia	Guardado − apertura del formulario; mediana	Mediana ≤ 60 s; ninguna > 3 min	Cada ronda de pruebas; captura de 20 seguidas
3	Tiempo de respuesta de consultas	Eficiencia	Resultados mostrados − consulta enviada; mediana	Mediana ≤ 2 s con 10 000 solicitudes (REN-002)	Cada ronda de pruebas
4	Defectos detectados	Calidad del producto	(pruebas con defecto ÷ pruebas ejecutadas) × 100; conteo por severidad	0 defectos críticos o altos abiertos	Cada ronda y antes de pasar a Hecho
5	Tamaño y avance funcional	Alcance	(RF aceptados ÷ RF acordados) × 100, sobre RF-001 a RF-007	100 % antes de declarar completa la versión	Cada semana y en la aceptación

Ejemplos. Satisfacción: 5+4+4+5+4 = 22 de 25 → 88 %. Avance: 5 de 7 RF aceptados → 71.4 %. Defectos: 3 de 40 pruebas con defecto → 7.5 %.

Cómo se usan. Cada dato sale del tablero o de las pruebas (CP-001 a 017). Si una métrica queda fuera de meta se registra la causa y se crea una tarjeta de mejora. No se usan métricas DORA: el producto aún no se despliega con frecuencia.



Revisó y autorizó
Jaret Ramírez Manzano
Líder del equipo · 3 de noviembre de 2026

ENTREGABLE 4

Plan de desarrollo

Orden de implementación, primeras entregas y riesgos o dependencias que pueden afectar el proyecto.

- Ocho entregas del 3 al 19 de noviembre
- Dependencias de la cliente y plan alterno
- Riesgos y mitigación
- Tablero Kanban

4

Orden de implementación y primeras entregas

Ocho entregas internas cada 2 o 3 días, del 3 al 19 de noviembre, con colchón el lunes 16 (día de la Revolución) y el viernes 20. Cada entrega deja un incremento probado contra sus criterios de aceptación.

E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
mié 4 nov	vie 6 nov	lun 9 nov	mié 11 nov	vie 13 nov	dom 15 nov	mar 17 nov	jue 19 nov
Cimientos	**Registrar**	**Consultar y anotar**	**Cambio de estado**	**Corregir**	**Buscar y pendientes**	**Integrar y demostrar**	**Cerrar**
Datos, folio, catálogos, decisión de tecnología	RF-001 · acceso · CA-001 a 004, 016	RF-002, RF-006 · CA-013, 015	RF-004 · CA-008, 009	RF-005 · CA-010, 011	RF-003, RF-007 · CA-005 a 007, 012	CP-001 a 017 · respaldo y escenarios	Trazabilidad, CA-014 y aceptación
0/17 CA	5/17 CA	7/17 CA	9/17 CA	11/17 CA	15/17 CA	16/17 CA	17/17 CA

Criterios del orden

- Primero lo que sostiene todo: datos, contador de folios y atomicidad.
- Crear antes de leer; leer antes de cambiar.
- El historial antes de lo que lo escribe.
- Lo que depende de la cliente, después de su fecha límite.
- Riesgo primero: folio único y «nada a medias» se atacan en E2.

Ruta crítica

E1 → E2 → E4 → E7 → E8 (marcadas en color). Un día de retraso en ellas mueve la fecha final; E3, E5 y E6 son intercambiables y se absorben con el colchón. Si la cliente pide otra prioridad (PEN-010), se reordenan E3, E5 y E6.



Revisó y autorizó
Jaret Ramírez Manzano
Líder del equipo · 3 de noviembre de 2026

Dependencias de la cliente y plan alterno

Pendiente	Qué se necesitaba o se necesita	Estado al 3 nov	Si falta la respuesta
PEN-001 a 003	Áreas, materiales y máximos	Confirmado Aprobados (FUE-007)	—
Minuta	Aceptación explícita de la minuta	Confirmado Autorizada 3 nov 17:13	—
PEN-004 a 007	Observaciones, correcciones, responsable y búsqueda	Confirmado Resueltos (FUE-007)	—
PEN-011 / 012	Windows y navegador; usuaria única	Confirmado Resueltos (FUE-007)	—
PEN-014	Confirmar presentaciones de folders, grapas y cinta	Pendiente antes de cargar el catálogo	Cargar con las presentaciones propuestas, marcadas «por confirmar»
PEN-015	Dónde se guarda el respaldo diario	Pendiente antes de la prueba de recuperación (E7)	Proponer carpeta local y copia externa; documentar en DEC
PEN-009	Ritmo de revisión y tiempo de respuesta	Pendiente	Suponer 24 h y anticipar cada demostración
PEN-010	Qué función quiere ver primero	Pendiente	Mantener el orden; E3, E5 y E6 intercambiables
PEN-008	Conservación tras el cierre del proyecto	Pendiente antes del cierre	Durante el proyecto todo se conserva sin borrado automático

Dependencias técnicas: E2 necesita E1 (incluye la cuenta de la auxiliar); E3 necesita E2; E4 necesita la pantalla de detalle de E3; E5 reutiliza el historial de E4; E6 necesita solicitudes en varios estados; E7 integra E1 a E6 y demuestra la recuperación del respaldo.

Riesgos y mitigación

ID	Riesgo	P×I	Mitigación	Responsable
R01	La cliente no responde o valida tarde	2×3 Alto	Alcance ya autorizado el 3 nov; los pendientes restantes tienen plan alterno documentado	Jaret
R03	El código generado con LLM falla o se sale del alcance	2×3 Alto	Solo IDs aprobados por incremento; revisión humana; pruebas por CA	Kiran
R04	Se pierde integridad: folio repetido, registro a medias, historial perdido	2×3 Alto	Operaciones atómicas desde E2; CP-004 con fallo forzado; revisión de pares	Miguel Ángel
R06	Poco tiempo y carga de otras materias	3×2 Alto	Entregas pequeñas, límites de trabajo, colchón del 16 y 20	Jaret
R09	La línea base cambia sin aceptación explícita	1×3 Medio	Línea base autorizada el 3 nov (FUE-007); todo cambio posterior como CAM	Jaret
R02	Cambian catálogos o máximos después de construir	2×2 Medio	Catálogos y máximos como datos; RN-011	Miguel Ángel
R05	El alcance crece sin control	2×2 Medio	Todo cambio como CAM antes de entrar al tablero	Jaret
R07 / R08	Tecnología tardía; errores de año del folio y zona horaria	2×2 Medio	Decidir con SUP-002; reloj inyectable y CP-003	Jaret · Kiran
R10 / R11	Búsqueda lenta; demo incompleta	1×2 Bajo	Índice por folio y prueba con 10 000; guion con seis escenarios	Miguel Ángel · Ángel Andrés

Probabilidad (P) e impacto (I) de 1 a 3; nivel: 1–2 bajo, 3–4 medio, 6–9 alto. Valoración del equipo, no una medición.

Tablero Kanban al 3 de noviembre

Bloqueado 2
espera a la cliente

- **B-5** Confirmar presentaciones · PEN-014
- **B-6** Ubicación del respaldo · PEN-015

Backlog 7
por entrega

- **E2** Registrar · RF-001
- **E3** Consultar y anotar · RF-002, 006
- **E4** Cambio de estado · RF-004
- **E5** Corregir · RF-005
- **E6** Buscar y pendientes · RF-003, 007
- **E7** Integrar y demostrar
- **E8** Cerrar y documentar

Listo 6
E1 · inicia mar 3 nov

- **T-01** Decidir tecnología web para Windows · Jaret
- **T-02** Repositorio y README · Miguel Ángel
- **T-03** Esquema y contador de folios · Miguel Ángel
- **T-04** Catálogos aprobados · Miguel Ángel
- **T-05** Reloj y plantilla de pruebas · Kiran
- **T-30** Cuenta y sesión de la auxiliar · Miguel Ángel

En progreso 0
límite 4

Sin tarjetas todavía

En revisión 1
límite 3

- **Prototipo 1.1** Con las precisiones; se presenta a la cliente

Hecho 6
con evidencia

- **Minuta 1.0** Autorizada 3 nov 17:13
- **Minuta 1.1** Precisiones incorporadas
- **SRS v1.0** Línea base de alcance
- **B-1 a B-4** Catálogos, máximos, responsable y aceptación resueltos
- **Método y métricas**
- **Plan y tablero**

30 tareas (T-01 a T-30) con responsable, tamaño relativo (S, M, L) y dependencias en el plan detallado. Seguimiento: mensaje diario de cinco líneas por persona y nota al cierre de cada entrega.

ENTREGABLE 5

Minuta de alcance validada

Lo que se desarrollará, sus límites, prioridades, decisiones y pendientes. Autorizada por la cliente el 3 de noviembre a las 17:13, con precisiones incorporadas en la versión 1.1.

- Minuta de alcance 1.1
- Catálogos y máximos aprobados
- Evidencia de aceptación
- Minuta completa en el anexo

5

Minuta de alcance (versión 1.1)

Proyecto Solicitudes en Orden **Fecha** 3 de noviembre de 2026 **Participantes** Adriana Torres (cliente) · Equipo I **Estado** Confirmado Autorizada con precisiones

Se desarrollará

- RF-001 a RF-007: registrar, consultar, buscar, cambiar estado, corregir, observaciones y pendientes
- Acceso con cuenta identificada de la auxiliar
- Cuatro estados con recorrido fijo; folio SOL-AAAA-NNNN
- Historial que nunca borra
- Respaldo diario con recuperación demostrada

Límites: no se desarrollará

- Entregas parciales
- Varios materiales por solicitud
- Administración de catálogos
- Impresión o exportación
- Aprobación formal y cuentas de aprobadores
- Otras oficinas o perfiles; aplicación móvil

Prioridades Confirmado

Alta: registrar, consultar, buscar, cambiar estado, corregir y pendientes.
Media: observaciones, obligatorias en la entrega final.

Orden: registrar → consultar → estados → corregir → buscar y pendientes.

Decisiones Confirmado

ACU-01 a ACU-26 y reglas RN-001 a RN-015. Precisiones de la versión 1.1: enteros para pieza, paquete y caja; máximos inclusivos; responsable desde la sesión; campos corregibles; búsqueda combinada; observaciones de 1 000 caracteres; Windows y navegador; respaldo diario.

Pendientes Pendiente

Confirmar presentaciones de folders, grapas y cinta (PEN-014); ubicación del respaldo (PEN-015); conservación tras el proyecto (PEN-008); ritmo de revisión y función prioritaria (PEN-009, 010). Lo excluido solo entra con un cambio de alcance autorizado.

Catálogos y máximos aprobados

Confirmado La cliente aprobó las siete áreas y los diez materiales con sus máximos el 3 de noviembre a las 17:13 (ACU-19). Los máximos son inclusivos. Pendiente * Presentación precisada por el equipo, como ella pidió; se le presenta para confirmar (PEN-014).

Áreas

Área	Estado
Administración	Aprobada
Contabilidad	Aprobada
Recursos Humanos	Aprobada
Sistemas	Aprobada
Dirección	Aprobada
Archivo	Aprobada
Almacén	Aprobada

Materiales, unidad, presentación y máximo

Material	Unidad	Presentación	Decimales	Máximo
Carpetas	pieza	1 carpeta	No	50
Papel bond carta	paquete	500 hojas	No	20
Folders tamaño carta	paquete	25 folders *	No	10
Bolígrafos	pieza	1 bolígrafo	No	100
Lápices	pieza	1 lápiz	No	100
Marcadores	pieza	1 marcador	No	30
Grapas	caja	5 000 grapas *	No	20
Engrapadoras	pieza	1 engrapadora	No	5
Cinta adhesiva	rollo	18 mm × 33 m *	No	20
Pegamento líquido	litro	1 litro	Sí, 2	5.00

Evidencia de aceptación del cliente

Elemento	Estado
Minuta 1.0 en PDF	Enviada por Slack el 3 de noviembre a las 15:38 (Figura 6)
Autorización de la cliente	Confirmado Autorizada con precisiones el 3 de noviembre a las 17:13 (Figuras 7 y 8)
Precisiones	Incorporadas en la minuta 1.1 y el SRS 1.0, firmadas por el líder
Alcance y exclusiones	Confirmado Aceptados
Aceptación del producto	Dependerá de comprobar que funciona según las reglas acordadas

Lo que dijo la cliente. «Esta autorización corresponde al alcance. La aceptación del producto dependerá de comprobar que funciona según estas reglas.» Por eso la minuta se presenta como **alcance autorizado**, y el producto como pendiente de aceptación.

Autorización expresada por la cliente

«Autorizo la minuta versión 1.0 con las siguientes precisiones. Incorpórenlas en la versión 1.1 y conserven este mensaje como evidencia de aceptación.»

Adriana Torres · Slack · 17:13, 3 de noviembre de 2026 (Figura 7)

Siguiente paso que pidió

- Presentar el prototipo con un registro válido, otro rechazado, una corrección con historial, una transición no permitida y las búsquedas acordadas.
- Proponer el respaldo diario y demostrar una recuperación con datos de prueba.
- Confirmar las presentaciones antes de cerrar el catálogo.



Revisó y autorizó
Jaret Ramírez Manzano
Líder del equipo · 3 de noviembre de 2026

PARTICULAR DEL EQUIPO I

Prototipo y objeciones

Lo particular del Equipo I: los estados de las solicitudes (sección 2), el prototipo de registro y consulta y las respuestas a las objeciones del cliente.

- Prototipo 1.1 y sus pantallas
- Escenarios que pidió la cliente
- Precisiones, objeciones y respuestas

Prototipo de registro y consulta

Página web de un solo archivo que funciona en el navegador de una computadora con Windows, con datos ficticios. Versión 1.1: sesión de la auxiliar, presentaciones, máximos inclusivos, búsqueda combinada y paginada, y observaciones de 1 000 caracteres. Implementa las reglas acordadas para validar el flujo con la cliente; no sustituye las reglas del SRS.

Pantallas

ID	Pantalla
INT-001	Registro de solicitud
INT-002	Búsqueda y resultados
INT-003	Detalle, estado, corrección e historial
INT-004	Lista de pendientes

Escenarios que pidió la cliente (ACU-17)

- 1 Registro válido
- 2 Datos incorrectos
- 3 Corrección con historial
- 4 Transición no permitida
- 5 Búsquedas
- 6 Lista de pendientes

Archivo: prototipo_solicitudes_en_orden.html · enviado a la cliente el 2 nov.

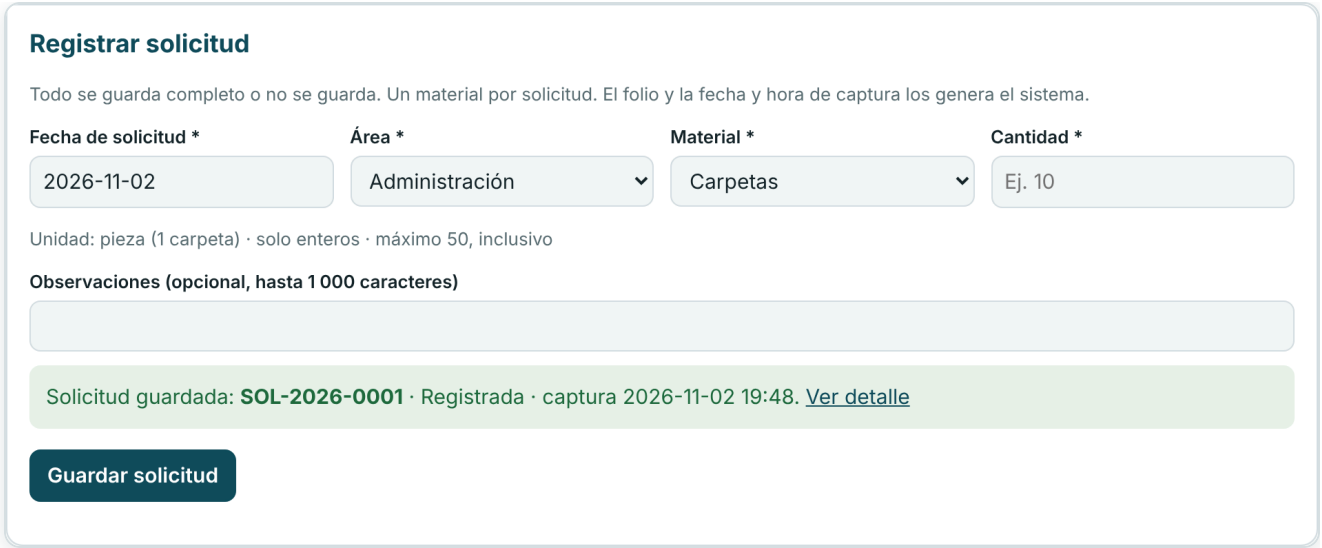


Figura 10. Escenario 1: registro válido; el sistema asigna SOL-2026-0001 y la fecha y hora de captura. Elaboración propia.

Escenarios 2 y 3: datos incorrectos y corrección

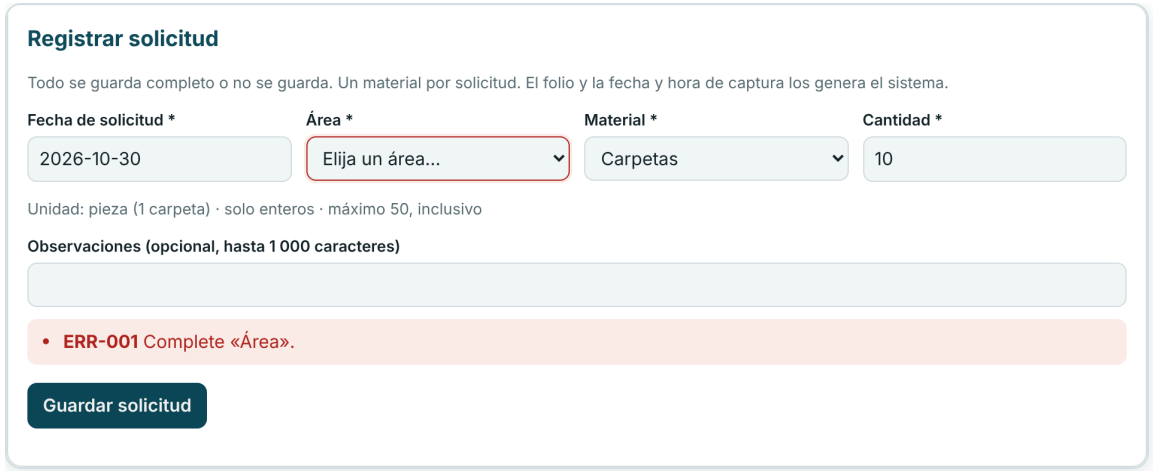


Figura 11. Escenario 2: área vacía → ERR-001; nada se guarda y se conservan los datos. También se prueban cantidad 0, 2.5 paquetes, 51 carpetas (máximo inclusivo de 50) y fecha futura. Elaboración propia.

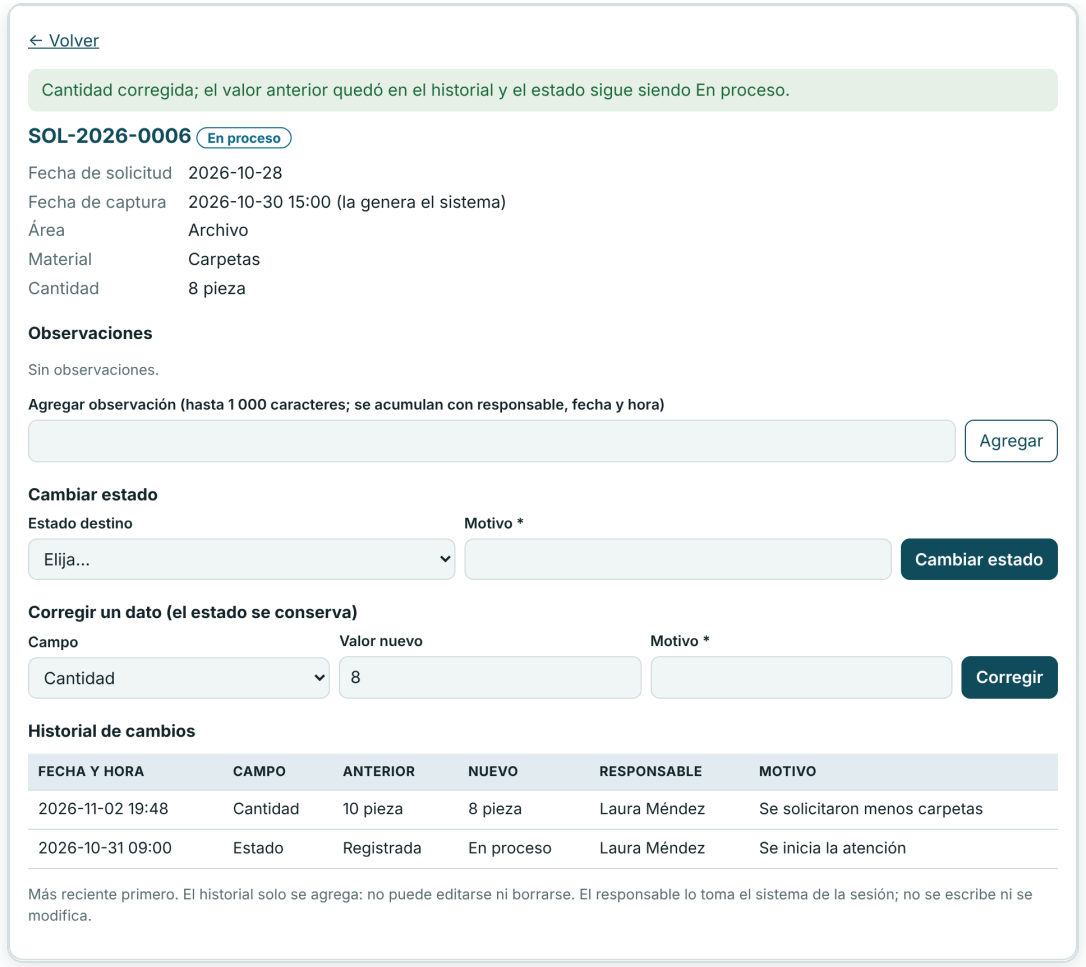


Figura 12. Escenario 3: cantidad 10 → 8 con motivo; el historial conserva campo, anterior, nuevo, fecha y hora, responsable y motivo, y el estado no cambia. Elaboración propia.

Escenario 4: transición no permitida

Una solicitud **Entregada** intenta volver a **En proceso**. El sistema la rechaza con **ERR-004** y el estado y el historial quedan intactos.

En uso normal la pantalla solo ofrece las transiciones válidas. Para la demostración se activa un modo que también ofrece las prohibidas y así se comprueba el rechazo.

Intento	Resultado
Entregada → En proceso	ERR-004 · sin cambios
Registrada → Entregada	ERR-004 · sin cambios
Cancelar sin motivo	ERR-005 · sin cambios
Registrada → En proceso con motivo	Aceptado · línea de historial

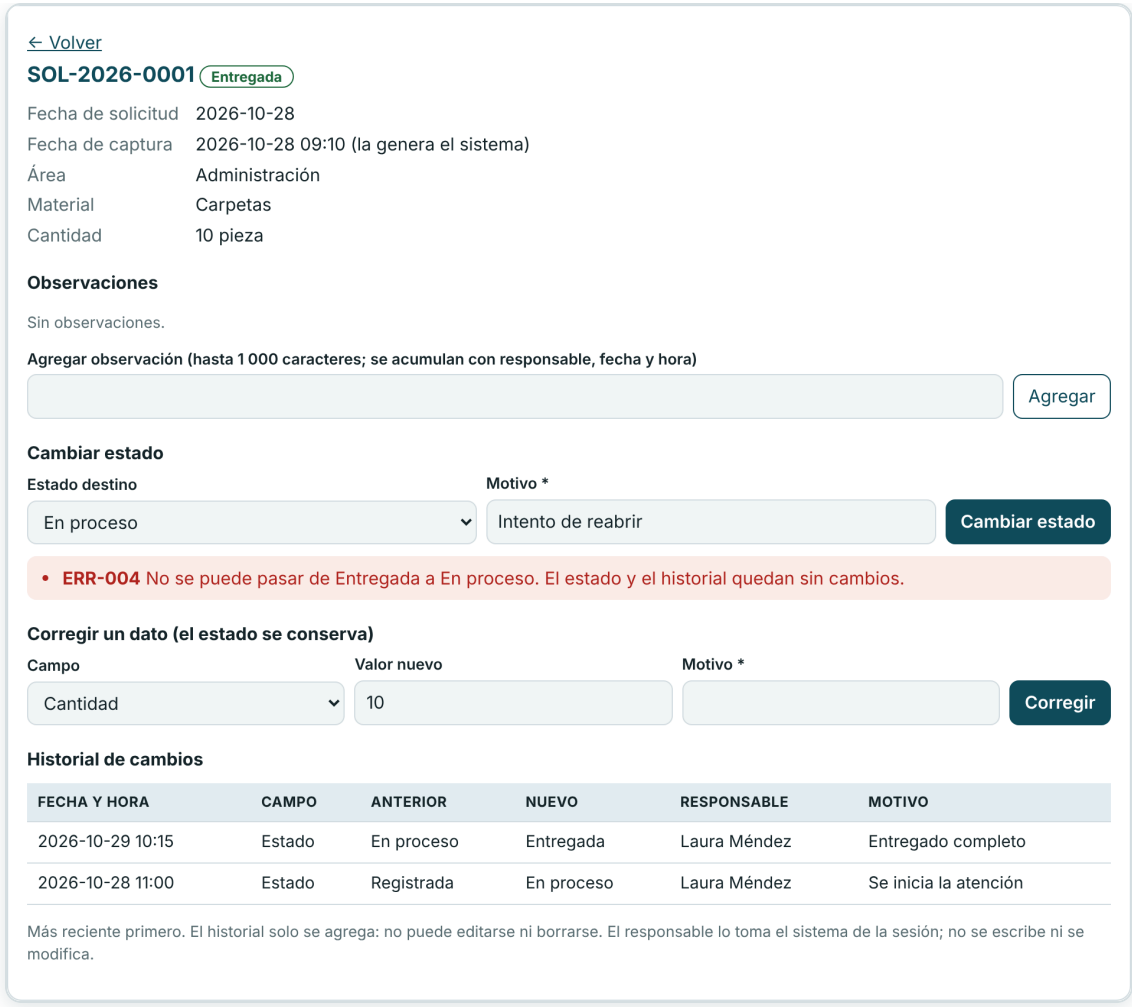
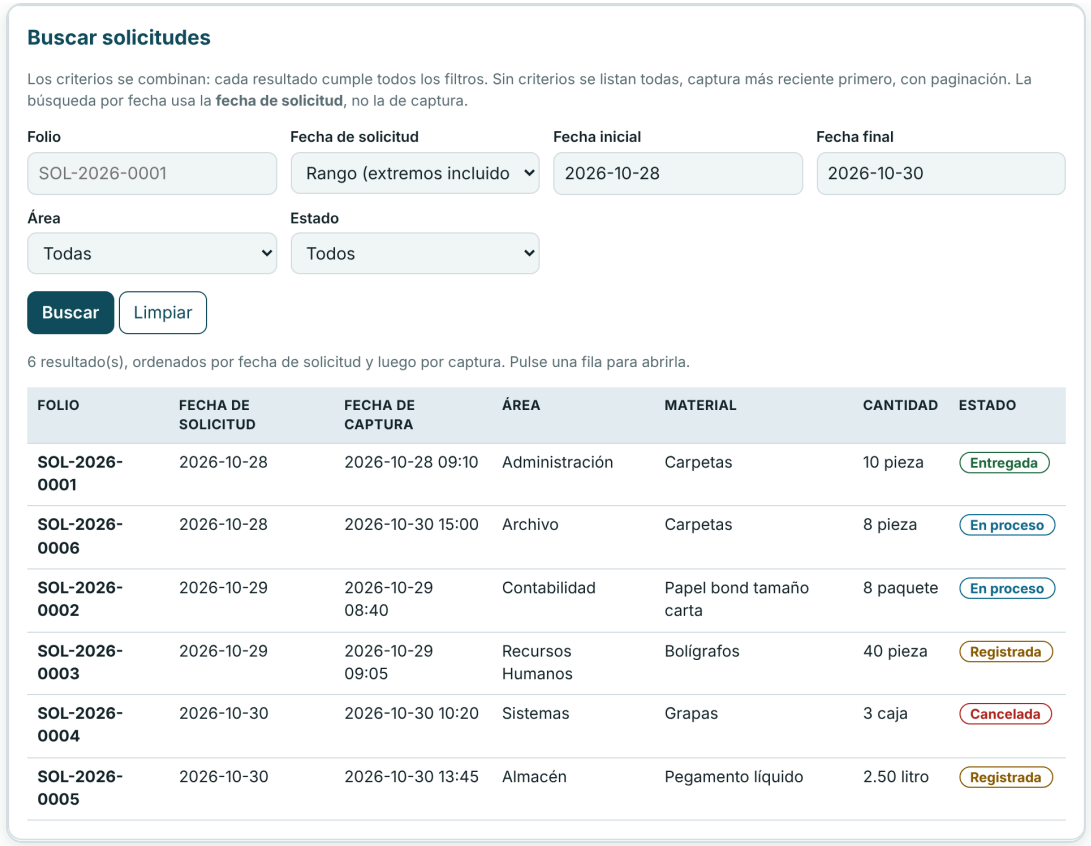


Figura 13. Escenario 4: intento de reabrir SOL-2026-0001 (Entregada) rechazado con ERR-004. Elaboración propia.

Escenarios 5 y 6: búsquedas y pendientes



Buscar solicitudes

Los criterios se combinan: cada resultado cumple todos los filtros. Sin criterios se listan todas, captura más reciente primero, con paginación. La búsqueda por fecha usa la **fecha de solicitud**, no la de captura.

Folio: SOL-2026-0001 | Fecha de solicitud: Rango (extremos incluido) | Fecha inicial: 2026-10-28 | Fecha final: 2026-10-30

Área: Todas | Estado: Todos

Buscar | Limpiar

6 resultado(s), ordenados por fecha de solicitud y luego por captura. Pulse una fila para abrirla.

FOLIO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE CAPTURA	ÁREA	MATERIAL	CANTIDAD	ESTADO
SOL-2026-0001	2026-10-28	2026-10-28 09:10	Administración	Carpetas	10 pieza	Entregada
SOL-2026-0006	2026-10-28	2026-10-30 15:00	Archivo	Carpetas	8 pieza	En proceso
SOL-2026-0002	2026-10-29	2026-10-29 08:40	Contabilidad	Papel bond tamaño carta	8 paquete	En proceso
SOL-2026-0003	2026-10-29	2026-10-29 09:05	Recursos Humanos	Bolígrafos	40 pieza	Registrada
SOL-2026-0004	2026-10-30	2026-10-30 10:20	Sistemas	Grapas	3 caja	Cancelada
SOL-2026-0005	2026-10-30	2026-10-30 13:45	Almacén	Pegamento líquido	2.50 litro	Registrada

Figura 14. Escenario 5: rango del 28 al 30 de octubre con extremos incluidos, sobre la fecha de solicitud; los filtros se combinan y, sin criterios, se lista lo más reciente con paginación; se muestran ambas fechas por separado. El folio abre el detalle directo; uno inexistente da ERR-006. Elaboración propia.



Lista de pendientes

Registradas y En proceso, de la fecha de solicitud más antigua a la más reciente; si coinciden, por orden de captura. Sin canceladas ni entregadas. Solo en pantalla.

FOLIO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE CAPTURA	ÁREA	MATERIAL	CANTIDAD	ESTADO	DÍAS ABIERTA
SOL-2026-0006	2026-10-28	2026-10-30 15:00	Archivo	Carpetas	8 pieza	En proceso	5
SOL-2026-0002	2026-10-29	2026-10-29 08:40	Contabilidad	Papel bond tamaño carta	8 paquete	En proceso	4
SOL-2026-0003	2026-10-29	2026-10-29 09:05	Recursos Humanos	Bolígrafos	40 pieza	Registrada	4
SOL-2026-0005	2026-10-30	2026-10-30 13:45	Almacén	Pegamento líquido	2.50 litro	Registrada	3

Figura 15. Escenario 6: solo Registradas y En proceso, de la fecha de solicitud más antigua a la más reciente y, si coinciden, por orden de captura. Elaboración propia.

Objeciones del cliente y respuestas

Precisión u objeción de la cliente (FUE-001, FUE-007)	Respuesta o cambio realizado	Requisito	Evidencia
Precisar paquete de folders, caja de grapas y presentación de la cinta	Paquete de 25 folders; caja de 5 000 grapas; rollo de 18 mm × 33 m. Se presentan para confirmar	Anexo B · PEN-014	Minuta 1.1 · catálogo
Pieza, paquete y caja solo enteros; litro 2 decimales; máximos inclusivos	Regla de cantidad corregida: 50 carpetas es válido y 51 no	RN-003	Escenario 2 · CA-002
El responsable sale de la sesión; no se escribe ni se modifica	Cuenta identificada «Laura Méndez · auxiliar» en el prototipo; responsable automático en historial y observaciones	PER-004 · ERR-010	Escenario 3 · CA-016
Corregir fecha, área, material y cantidad; nunca folio, captura ni autoría; sin reabrir	Solo esos cuatro campos son corregibles; el estado no cambia	RF-005 · RN-008	Escenarios 3 y 4
Filtros combinados; sin criterios, captura reciente con paginación	Búsqueda combinada y lista paginada de 5 en 5	RF-003 · RN-015	Escenario 5 · CA-007
Observaciones de hasta 1 000 caracteres con responsable, fecha y hora	Límite validado; 1 001 caracteres se rechaza	RF-006 · DAT-005	CA-013
Windows con navegador; respaldo diario y recuperación demostrada sin prometer lo no comprobado	Respaldo diario con pérdida máxima declarada de hasta 24 h; prueba de recuperación en E7	RES-005 · CAL-004	CA-017
Nada a medias, folio único, historial sin pérdida (mensaje inicial)	Todo o nada; folio no reutilizable; historial que solo se agrega	RN-012 · RN-005 · RES-004	CA-002 a 004, 010, 015

Al autorizar la minuta, la cliente pidió presentar el prototipo con un registro válido, otro rechazado, una corrección con historial, una transición no permitida y las búsquedas acordadas; el prototipo 1.1 los cubre. Las nuevas objeciones que haga al verlo se registrarán aquí con su respuesta.



Revisó y autorizó
Jaret Ramírez Manzano
Líder del equipo · 3 de noviembre de 2026

CIERRE

Cierre

Control de cambios firmado, referencias de imágenes y fuentes, declaración del uso de IA y firma del líder del equipo.

- Control de cambios y autorizaciones
- Referencias
- Declaración del uso de IA y firma

Control de cambios y autorizaciones

Todo cambio, decisión y autorización del equipo queda registrado y firmado por el líder. Un cambio de alcance requiere además la autorización explícita de la cliente.

Fecha	Cambio o autorización	Afecta
2 nov	Asignación de responsabilidades por entregable entre los cuatro integrantes	Todos
2 nov	SRS v0.1 y v0.2: acuerdos FUE-001 a FUE-004, integrantes, cliente simulado, diagrama de contexto y responsables	SRS
2 nov	Supuestos SUP-001 a SUP-010 revisados y conservados como postura del equipo	SRS
2 nov	Catálogos y máximos propuestos autorizados para validación, no como valores definitivos	SRS Anexo B · Minuta
2 nov	Corrección del prototipo (bloqueo de doble clic) antes de enviarlo	Prototipo
2 nov	Envío a la cliente de la minuta con catálogos, el prototipo y las preguntas PEN-004 a PEN-012	Slack
2 nov	PEN-013 resuelto: se adopta el tablero de seis columnas y los límites 4 y 3 del plan; métricas sobre RF-001 a RF-007 y 10 000 solicitudes	Método · Plan
2 nov	SRS v0.3 y presentación 502_B_1 aprobadas para entrega	Entrega
3 nov	Envío de la minuta 1.0 en PDF a la cliente (15:38)	Slack · Minuta
3 nov	Registro de la autorización de la cliente con precisiones (17:13) como evidencia de aceptación	Evidencia · Minuta
3 nov	Minuta 1.1 y SRS 1.0: precisiones incorporadas; PEN-001 a 007, 011 y 012 resueltos; PEN-014 y PEN-015 abiertos	Minuta · SRS
3 nov	Presentaciones de folders, grapas y cinta definidas por el equipo y enviadas a confirmar	SRS Anexo B
3 nov	Prototipo 1.1 con sesión, presentaciones, máximos inclusivos, búsqueda paginada y observaciones de 1 000 caracteres	Prototipo
3 nov	Plan y tablero actualizados: tarea T-30 (cuenta y sesión), 17 criterios de aceptación, prueba de recuperación en E7	
—	Solicitudes de cambio de alcance (CAM): ninguna; las precisiones completan el alcance autorizado	



Revisó y autorizó
Jaret Ramírez Manzano
Líder del equipo · 3 de noviembre de 2026

Referencias de imágenes y fuentes

Elemento	Fuente
Figuras 2 a 8	Capturas de pantalla de Slack, canal 502-B · Equipo I — Solicitudes en Orden; mensajes del docente Dr. Mario Alberto Moreno Rocha como Adriana Torres y del equipo. Tomadas el 2 y 3 de noviembre de 2026.
Figuras 1 y 9	Diagrama de contexto y diagrama de estados. Elaboración propia con base en FUE-001 a FUE-003.
Figuras 10 a 15	Capturas del prototipo «Solicitudes en Orden» 1.1 (prototipo_solicitudes_en_orden.html). Elaboración propia con datos ficticios.
Logotipo e identidad visual	Elaboración propia para el proyecto.
Plantilla del SRS	Plantilla SRS IEEE 830 mejorada proporcionada por el docente (Ingeniería de Software, UTM). Referencia: IEEE Std 830-1998, sustituido por ISO/IEC/IEEE 29148:2011.
FUE-001 a FUE-007	Mensajes de Slack y asignación en Classroom; detalle en la sección 1.4 del SRS (anexo).
Documentos de trabajo	Entregable 3 (Kiran Hernández), Plan de desarrollo y tablero Kanban v0.1 (Miguel Ángel Soriano), Minuta, prototipo y objeciones (Ángel Andrés García), Evidencia de entrevistas, SRS v1.0 y minuta 1.1 (Jaret Ramírez).

Declaración del uso de IA

«Para la elaboración de este trabajo se utilizó **Claude (Anthropic)** como apoyo en la organización de los entregables; la redacción de borradores del SRS, de la evidencia de entrevistas, de la minuta, del método y métricas y del plan de desarrollo; la corrección de ortografía y de conceptos ambiguos; la propuesta de catálogos y máximos; la elaboración del prototipo interactivo y sus capturas; los diagramas de contexto y de estados, y el diseño y la maquetación de esta presentación. Quienes firman este trabajo han revisado y editado el contenido, verificado las fuentes y asumen plena responsabilidad por la versión final.»



Jaret Ramírez Manzano

Líder del equipo · Grupo 502-B, Equipo I

3 de noviembre de 2026

La respuesta de la cliente es simulada por el docente con apoyo de una IA y no sustituye una investigación con usuarios reales. Las decisiones que dependen de ella se marcan como confirmadas solo cuando constan en Slack.

ANEXO

SRS inicial v1.0

Especificación completa en el formato proporcionado (plantilla IEEE 830 adaptada): introducción, descripción general, interfaces, requisitos funcionales, datos, permisos, estados y reglas, errores, rendimiento, restricciones, calidad, criterios de aceptación y pruebas, catálogos propuestos, trazabilidad y pendientes.

28 páginas · línea base de alcance autorizada el 3 de noviembre · seguida de la minuta 1.1 (4 páginas)

Especificación de requisitos de software

Solicitudes en Orden · Control de solicitudes de material de una oficina

Ingeniería de Software · Ingeniería en Computación · Universidad Tecnológica de la Mixteca

Este documento acuerda con la cliente qué hará el producto, qué datos utilizará y cómo se verificará su comportamiento. Las afirmaciones están marcadas como [Confirmado] (con su fuente FUE), [Supuesto] (SUP, por validar) o [Pendiente] (PEN, bloquea solo el comportamiento afectado).

Proyecto: Solicitudes en Orden. Sistema para registrar, consultar, buscar y dar seguimiento a las solicitudes de material de una oficina.

Equipo e integrantes: Grupo 502-B, Equipo I: Kiran Isaac Hernández Flores, Jaret Ramírez Manzano (líder), Miguel Ángel Soriano Martínez y Ángel Andrés García Barela. Responsabilidades: Jaret (líder), evidencia de Slack y SRS; Kiran, método y métricas de calidad; Miguel Ángel, plan de desarrollo y tablero Kanban; Ángel Andrés, minuta, prototipo y objeciones.

Cliente o representante: Adriana Torres, encargada administrativa. Es un personaje simulado con IA; el docente, Dr. Mario Alberto Moreno Rocha, responde en su nombre por Slack con apoyo de una IA.

Docente: Dr. Mario Alberto Moreno Rocha

Versión del SRS y fecha: 1.0 · 2026-11-03

Estado del documento: Línea base de alcance autorizada por la cliente el 2026-11-03 a las 17:13 (FUE-007), con sus precisiones incorporadas. La aceptación del producto dependerá de comprobar que funciona según estas reglas.

Versión del producto cubierta: Primera entrega (registro, consulta, búsqueda, cambio de estado, corrección con historial y lista de pendientes).

Historial de cambios

Versión	Fecha y responsable	Cambios y secciones afectadas
0.1	2026-11-02 · Equipo I; autorizó Jaret Ramírez	Primera versión a partir de FUE-001 a FUE-004. Todas las secciones; pendientes PEN-001 a PEN-008.
0.2	2026-11-02 · Jaret Ramírez (autorizó)	Integrantes y docente; cliente simulado con IA operado por el docente; diagrama de contexto; responsable por requisito; supuestos revisados; PEN-013; horas de cada mensaje de Slack (1.4); PEN-009 a PEN-012 (Anexo D).
0.3	2026-11-02 · Jaret Ramírez (autorizó)	Fechas de mensajes de Slack; minuta, catálogos, prototipo y PEN-004 a 008 enviados a la cliente; PEN-013 resuelto (tablero y límites unificados); sin cambios de requisitos.
1.0	2026-11-03 · Jaret Ramírez (autorizó)	Autorización de la cliente (FUE-007). Catálogo aprobado y presentaciones precisadas; cantidad entera para pieza, paquete, caja y rollo; máximos inclusivos; cuenta identificada de la auxiliar (PER-004); campos corregibles; búsqueda combinada y sin criterios; observaciones de 1 000 caracteres con responsable; Windows y navegador; respaldo diario (CAL-004). Resueltos PEN-001 a 007, 011 y 012; nuevos PEN-014 y PEN-015. Requisitos pasan a aprobados.

Aprobación de la línea base

Una línea base es una versión acordada que sirve de referencia para implementar y evaluar. Aprobar el SRS no equivale a aceptar el software terminado.

Responsable	Papel	Versión y fecha	Resultado o evidencia
Adriana Torres	Cliente	Minuta 1.0 · 2026-11-03 17:13	Autorizado con precisiones (FUE-007): «Autorizo la minuta versión 1.0 con las siguientes precisiones. Incorpórenlas en la versión 1.1 y conserven este mensaje como evidencia de aceptación.» Precisiones incorporadas en la minuta 1.1 y en este SRS 1.0.
Jaret Ramírez Manzano, líder (por el Equipo I)	Equipo	1.0 · 2026-11-03	Compromisos: presentar el prototipo con las precisiones; demostrar una recuperación de respaldo con datos de prueba; pendientes PEN-008 a PEN-010, PEN-014 y PEN-015. **Firma del líder:** 

Referencia histórica. Esta adaptación utiliza IEEE Std 830-1998 como base académica; IEEE indica que fue sustituido por ISO/IEC/IEEE 29148:2011. Las fichas son apoyos didácticos, no un formulario oficial ni una certificación de conformidad.

1 Introducción

1.1 Propósito

Propósito del documento: Documentar el problema, el alcance y los requisitos verificables de la primera entrega de Solicitudes en Orden, de modo que la cliente pueda validarlos antes de construir el software.

Audiencias y uso: La cliente (validar alcance y reglas), el equipo (diseñar, implementar y probar), el docente (evaluar) y una LLM de apoyo (que solo implementará IDs aprobados para el incremento).

1.2 Alcance del producto

Nombre y problema: Solicitudes en Orden. La oficina necesita controlar las solicitudes de material sin perder información: hoy no se asegura un folio único, ni que los registros estén completos, ni que se conserve qué cambió y quién lo cambió [Confirmado: FUE-001]. Lo usa una auxiliar; la encargada administrativa revisa el resultado.

Objetivo y beneficio: Que cada solicitud quede registrada completa, con folio único, estado actual e historial verificable, y que la encargada pueda localizarla por folio, fecha, área o estado y revisar lo pendiente. Se reconoce el resultado cuando se aprueban los criterios CA-001 a CA-015.

Incluido en esta entrega: Registrar solicitudes (RF-001); consultar detalle e historial (RF-002); buscar (RF-003); cambiar estado (RF-004); corregir datos con constancia (RF-005); agregar observaciones (RF-006); lista de pendientes en pantalla (RF-007). Una oficina, un proceso, un perfil de auxiliar [Confirmado: FUE-001].

Excluido: Entregas parciales; varios materiales en una solicitud; administración de catálogos desde el sistema; impresión y exportación; procedimiento formal de aprobación y cuentas para quienes deciden; otras oficinas o perfiles [Confirmado: FUE-002 P1-P3; FUE-003 P14, P16; FUE-001].

Pospuesto: Los puntos anteriores solo podrán incorporarse mediante un cambio de alcance autorizado por la cliente (CAM; ver 2.6 y Anexo D).

Relación con el sistema mayor: Independiente. No se integra con otros sistemas de la empresa [Confirmado: FUE-001].

1.3 Definiciones y abreviaturas

Término	Significado acordado en el proyecto
SRS o ERS	Especificación de requisitos de software.
LLM	Modelo de lenguaje utilizado como apoyo para producir o revisar código.
Solicitud	Petición de un único material para un área de la oficina, con una cantidad.
Folio	Identificador SOL-AAAA-NNNN generado por el sistema; no editable ni reutilizable.
Fecha de solicitud	Fecha en que el área pidió el material; la captura la auxiliar; no puede ser futura. Es la usada en búsquedas y orden de pendientes.
Fecha y hora de captura	Instante en que el sistema guardó la solicitud; lo genera el sistema y se conserva por separado de la fecha de solicitud.
Estados	Registrada, En proceso, Entregada, Cancelada. «Entregada» significa que se entregó toda la cantidad solicitada.
Pendiente	Solicitud en estado Registrada o En proceso.
Corrección	Cambio de un dato ya guardado, con motivo e historial; conserva el estado.
Catálogo	Lista cerrada de áreas o de materiales (con su unidad) entre los que se elige; no se escribe libremente.
Auxiliar	Único perfil operativo; usa una cuenta identificada y el sistema toma su nombre de la sesión.
Presentación	Contenido de una unidad de catálogo: paquete de folders (25 piezas), caja de grapas (5 000 grapas), rollo de cinta (18 mm × 33 m).

1.4 Referencias del proyecto

Los mensajes están en el canal de Slack del grupo 502-B · Equipo I. El docente, Dr. Mario Alberto Moreno Rocha, responde en nombre de Adriana con apoyo de una IA. Las horas son las que muestra Slack: 21:55 y 19:43 son de días previos; 10:52, 15:07 y 15:37 son del 2026-11-02; 15:38 y 17:13, del 2026-11-03. Las capturas de cada mensaje están en la sección de evidencia de la entrega 502_B_1.

ID	Documento o evidencia	Ubicación y fragmento
FUE-001	Mensaje inicial del cliente (Adriana Torres, escrito por el docente): necesidad del sistema.	Slack · 21:55 (día anterior al 2026-11-02) · captura en la evidencia. Una auxiliar usa el sistema; folio único, fecha, área, material, cantidad; sin registros a medias; búsqueda por folio, fecha, área y estado; observaciones e historial; lista de pendientes; una oficina, un proceso, un perfil.
FUE-002	Respuesta del cliente, bloque 1 (puntos 1 a 6, que responden las preguntas P1 a P6).	Slack · 2026-11-02 · 15:07 · captura en la evidencia. P1 cuatro estados, sin entregas parciales; P2 un material por solicitud; P3 catálogos fijos; P4 máximo por material pendiente de aprobación; P5 fecha no futura y captura separada; P6 Entregada no se reabre.
FUE-003	Respuesta del cliente, bloque 2 (puntos 1 a 10, que responden P7 a P16).	Slack · 2026-11-02 · 15:07 · captura en la evidencia. P7 recorrido y cancelación con motivo; P8 obligatorios; P9 cantidad por unidad; P10 motivo e historial; P11 folio; P12 búsquedas; P13 pendientes; P14 aprobación externa fuera de alcance; P15 cambios de reglas; P16 volumen y pantalla.

ID	Documento o evidencia	Ubicación y fragmento
FUE-004	Cierre del cliente: prototipo y minuta.	Slack · 2026-11-02 · 15:07 · captura en la evidencia. Pide prototipo con registro válido, datos incorrectos, corrección con historial y transición no permitida, más búsquedas y pendientes; la minuta se envía por Slack y su aceptación debe ser explícita.
FUE-005	Preguntas y envíos del equipo (Jaret Ramírez).	Slack · P1 a P6 a las 19:43 (día previo); P7 a P16 y solicitud de prototipo y minuta a las 10:52 del 2026-11-02; cuatro preguntas nuevas a las 15:37 del 2026-11-02; catálogos, prototipo y cinco preguntas el 2026-11-02; minuta 1.0 en PDF a las 15:38 del 2026-11-03.
FUE-006	Instrucciones del Segundo Parcial «Descubrir y acordar» y plantilla SRS.	Classroom · asignación «Segundo Examen Parcial: Descubrir y acordar» (versión con declaración de uso de IA y entrega en PDF 502_B_1).
FUE-007	Autorización de la minuta 1.0 con precisiones (Adriana Torres, escrito por el docente).	Slack · 2026-11-03 · 17:13 · captura en la evidencia. Aprueba áreas y materiales con sus máximos; pide precisar presentaciones; cantidad entera para pieza, paquete y caja; máximos inclusivos; cuenta identificada de la auxiliar; campos corregibles; búsqueda combinada y sin criterios; observaciones de 1 000 caracteres; Windows y navegador; respaldo diario con recuperación demostrada; acepta el resto del alcance.

1.5 Organización y precedencia

Las secciones 1 y 2 delimitan problema, alcance y condiciones; la sección 3 reúne las obligaciones del producto; los criterios del Anexo A son normativos cuando se vinculan a requisitos aprobados. El Anexo B (catálogos y máximos propuestos) es una propuesta del equipo y no es normativo hasta que la cliente lo apruebe. Los Anexos C y D documentan seguimiento. El Anexo E se completará al iniciar la construcción. Se omiten el ejemplo didáctico y las guías de cobertura y revisión de la plantilla.

Precedencia: si hay contradicción entre fuentes, prevalece la respuesta más reciente de la cliente en Slack; la discrepancia se registra como PEN para decisión del equipo y de la cliente, sin elegir en silencio. Ningún valor provisional se trata como aprobado.

2 Descripción general del producto

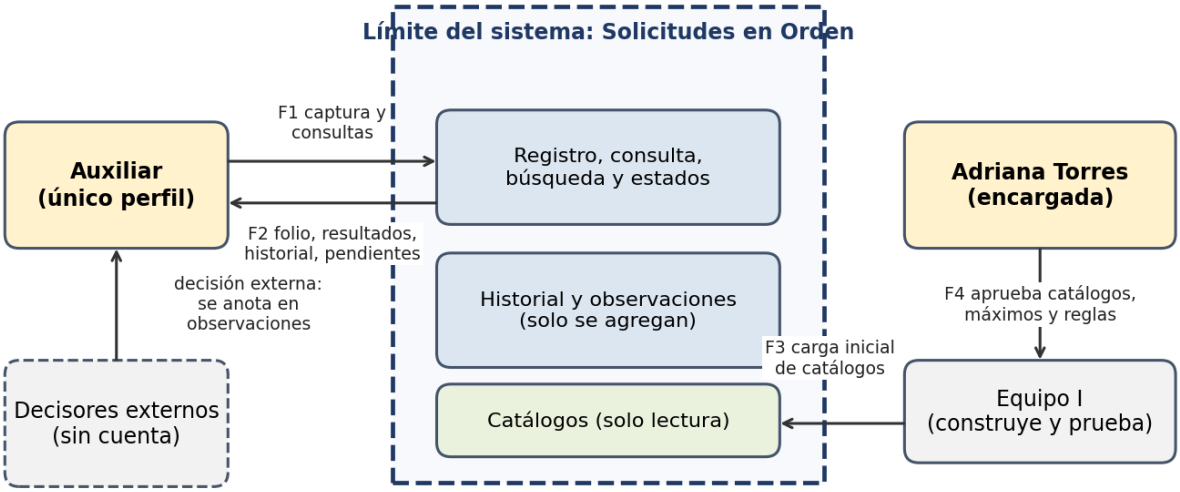
2.1 Perspectiva y límites del sistema

Tipo de producto: Nuevo [Supuesto SUP-001: no existe un sistema previo que reemplazar].

Contexto de uso: Una oficina; una auxiliar con cuenta identificada registra y da seguimiento desde una computadora con Windows mediante navegador, sin aplicación móvil [Confirmado: FUE-007]. Volumen provisional de 50 solicitudes semanales que no constituye un límite [Confirmado: FUE-003 P16].

Sistema mayor y actores externos: Ninguno. Quienes toman decisiones sobre las solicitudes no usan el sistema; si existe una referencia a su decisión, se anota en observaciones [Confirmado: FUE-003 P14].

Diagrama de contexto: Flujos nombrados; el límite del sistema es la aplicación de registro y consulta.



Los flujos F1 a F4 se describen en la tabla siguiente.

Flujo	Origen → destino	Contenido
F1	Auxiliar → Sistema	Datos de la solicitud, criterios de búsqueda, cambios de estado, correcciones, motivos y observaciones.
F2	Sistema → Auxiliar	Folio, detalle con historial, resultados de búsqueda, lista de pendientes y mensajes de error.
F3	Catálogos aprobados → Sistema	Carga inicial de áreas y materiales (con unidad y máximo). No hay pantalla para administrarlos.
F4	Adriana → Equipo (fuera del sistema)	Aprobación de catálogos, máximos y cambios de reglas, mediante Slack y CAM.

Aspecto del entorno	Acordado
Sistema e interfaces humanas	Pantallas para la auxiliar (INT-001 a INT-004). Reportes: solo la lista de pendientes en pantalla.
Hardware	Computadora con Windows y navegador web; sin dispositivos especiales ni aplicación móvil [Confirmado: FUE-007].
Software externo	No aplica: sin integraciones.
Comunicación	Sin requisito de conexión a otros sistemas [Supuesto SUP-002].
Memoria y almacenamiento	Crecimiento estimado ≈ 2 600 solicitudes por año (50 por semana); no es un límite del sistema.
Operación	Horario de oficina. Respaldo diario y al menos una recuperación demostrada con datos de prueba (CAL-004). Conservación durante todo el proyecto sin borrado automático [Confirmado: FUE-007]; conservación posterior al cierre pendiente (PEN-008).
Adaptación a cada sede	Una sola sede. Catálogos iniciales y zona horaria America/Mexico_City [Supuesto SUP-004].

2.2 Funciones principales

Capacidad	Quién la utiliza	Resultado y RF relacionados
Registrar solicitud	Auxiliar	Solicitud completa con folio y estado Registrada; RF-001
Consultar detalle e historial	Auxiliar	Datos actuales y cambios anteriores; RF-002
Buscar	Auxiliar	Localizar por folio, fecha (día o rango), área o estado; RF-003
Cambiar estado	Auxiliar	Avance o cancelación válidos; RF-004
Corregir datos	Auxiliar	Dato corregido con motivo e historial; RF-005
Agregar observaciones	Auxiliar	Notas acumuladas con fecha y hora; RF-006
Lista de pendientes	Auxiliar	Registradas y En proceso ordenadas; RF-007

Criterio de organización elegido: por capacidad, porque el proceso es corto y la cliente lo describió como un flujo de tareas. Cada requisito se define una sola vez.

2 Usuarios y condiciones del proyecto

2.3 Características de los usuarios

Rol	Tareas y frecuencia	Características y necesidades
Auxiliar	Registrar, consultar, buscar, actualizar estado, corregir y revisar pendientes. Hasta ≈ 50 solicitudes semanales (provisional).	Único perfil operativo, con cuenta identificada [Confirmado: FUE-001, FUE-007]. Usa una computadora con Windows y navegador [Confirmado: FUE-007]. Experiencia y accesibilidad: [Supuesto SUP-005].
Encargada administrativa (cliente)	Aprueba catálogos, máximos y cambios de reglas; revisa pendientes con la auxiliar.	No opera el sistema: la auxiliar es el único perfil operativo [Confirmado: FUE-007]. Autoriza los cambios de reglas [Confirmado: FUE-003 P15].
Decisores externos	Aprueban o rechazan solicitudes fuera del sistema.	Sin cuenta ni acceso; su decisión se anota como referencia en observaciones [Confirmado: FUE-003 P14].

2.4 Restricciones generales

Condición y fuente	Efecto sobre el producto	Requisito detallado
Una oficina, un proceso, un perfil; sin cuentas para aprobadores (FUE-001; FUE-003 P14)	No hay otros roles, estados de aprobación ni campos obligatorios de aprobación.	RES-001, PER-001
Catálogos fijos; sin función para administrarlos (FUE-002 P3)	Áreas y materiales solo se seleccionan; los cambios se hacen fuera del sistema con autorización de la cliente.	RES-002, DAT-002, DAT-003
Impresión y exportación fuera de la primera versión (FUE-003 P16)	La lista de pendientes solo se consulta en pantalla.	RES-003
Historial no destructivo (FUE-001; FUE-003 P10)	Ninguna edición ni eliminación borra datos previos.	RES-004, DAT-006

Condición y fuente	Efecto sobre el producto	Requisito detallado
Reglas anteriores se conservan (FUE-003 P15)	Una regla nueva no invalida automáticamente solicitudes previas.	RN-011

2.5 Suposiciones y dependencias

Una suposición es una condición aún por confirmar; una dependencia es un recurso o servicio necesario. Ambas pueden invalidar requisitos si cambian.

ID y tipo	Condición o dependencia	Impacto y confirmación
SUP-001 · Supuesto	No existe sistema previo del que migrar datos.	Sin migración. Confirmar con Adriana.
SUP-002 · Supuesto	Un solo usuario a la vez y sin conexión a otros sistemas.	Windows y navegador ya confirmados (FUE-007). Afecta concurrencia (RN-012). Confirmar.
SUP-003 · Confirmado	La encargada no opera el sistema; la auxiliar es el único perfil operativo.	Confirmado 2026-11-03 (FUE-007). Afecta PER-001.
SUP-004 · Supuesto	Fecha y hora de captura toman el reloj de la computadora, zona America/Mexico_City.	Afecta DAT-001, RN-002. Confirmar.
SUP-005 · Supuesto	La auxiliar trabaja en español y no requiere funciones de accesibilidad específicas.	Afecta CAL-003. Confirmar.
SUP-006 · Supuesto	Las observaciones posteriores no requieren motivo.	Que se acumulan con responsable, fecha y hora está confirmado (FUE-007). Afecta RF-006.
SUP-007 · Supuesto	Las solicitudes no se eliminan; el camino para anular es Cancelada.	Afecta PER-002. Confirmar.
SUP-008 · Confirmado	Se corrigen fecha de solicitud, área, material y cantidad, con motivo e historial. No se corrigen folio, fecha y hora de captura ni autoría anterior, ni se reabre una Entregada o Cancelada. Cambiar el material revalida la cantidad con la nueva unidad.	Confirmado 2026-11-03 (FUE-007). Afecta RF-005.
SUP-009 · Supuesto	La fecha de solicitud propuesta por defecto es la de hoy.	La combinación de criterios ya está confirmada (FUE-007). Afecta RF-001.
SUP-010 · Supuesto	El historial se presenta en orden cronológico, el más reciente primero.	Afecta RF-002. Confirmar.

Servicios o datos externos: No hay.

Revisión del equipo: Supuestos revisados el 2026-11-03 tras la autorización de la cliente: SUP-003 y SUP-008 quedan confirmados; el resto se conserva como postura del equipo.

Pendientes que bloquean el desarrollo: Ninguno bloquea el inicio. PEN-014 (confirmar presentaciones) debe cerrarse antes de cargar el catálogo definitivo; PEN-015 (dónde se guarda el respaldo) antes de la prueba de recuperación.

2.6 Distribución por versiones

ID del requisito	Versión prevista	Motivo y acuerdo
RF-001 a RF-007; DAT; PER; EST; RN; ERR	Actual (primera entrega)	Núcleo pedido por la cliente (FUE-001 a FUE-003).
Entregas parciales	Futura, sin fecha	Fuera de alcance (FUE-002 P1). Requiere CAM.
Varios materiales por solicitud	Futura, sin fecha	Una solicitud por material (FUE-002 P2).
Administración de catálogos	Futura, sin fecha	Solo listas iniciales para validar (FUE-002 P3).
Impresión y exportación	Futura, sin fecha	Fuera de la primera versión (FUE-003 P16).
Aprobación formal y cuentas de aprobadores	Futura, sin fecha	Sin definir; se precisa por cambio de alcance (FUE-003 P14).

Regla de alcance para la LLM: implementar únicamente los IDs aprobados para el incremento asignado. Una propuesta adicional debe registrarse y revisarse antes de convertirse en código.

3.1 Interfaces externas

Interfaces humanas

ID y pantalla	Propósito y acciones	Campos y contenido	Estados de pantalla
INT-001 · Registro de solicitud	Capturar una solicitud nueva (RF-001). Rol: auxiliar.	Fecha de solicitud (por defecto hoy), área (lista), material (lista; muestra su unidad), cantidad, observaciones (opcional). Botón Guardar.	Vacía; con errores por campo (se conservan las entradas); guardada (muestra folio).
INT-002 · Búsqueda y resultados	Buscar (RF-003). Folio, fecha de solicitud (día exacto o rango), área, estado.	Resultados: folio, fecha de solicitud, área, material, cantidad con unidad, estado. Etiqueta «Fecha de solicitud» distinta de «Fecha de captura».	Sin criterios; con resultados; sin resultados («No se encontraron solicitudes con esos criterios»); error de criterio.
INT-003 · Detalle e historial	Consultar (RF-002), cambiar estado (RF-004), corregir (RF-005), agregar observación (RF-006).	Todos los datos, observaciones con fecha y hora, historial (campo, valor anterior, valor nuevo, fecha y hora, responsable, motivo). Solo se ofrecen las acciones válidas para el estado actual.	Cargado; sin historial aún; con error por motivo faltante o transición no permitida.
INT-004 · Lista de pendientes	Revisar lo que falta atender (RF-007).	Solicitudes Registradas y En proceso, con folio, fecha de solicitud, área, material, cantidad con unidad, estado.	Con resultados; vacía («No hay solicitudes pendientes»).

Un boceto complementa este contrato, pero no define por sí solo validaciones, errores ni permisos; el prototipo se presentará a la cliente y sus objeciones se registrarán en el Anexo D.

Contratos de intercambio

No aplica en esta entrega: el sistema no expone API ni se integra con otros sistemas (FUE-001; SUP-002). Las decisiones técnicas (tecnología, almacenamiento) se documentarán en el Anexo E.

3.2 Requisitos funcionales

Cada ficha describe un comportamiento aprobable por separado. Las reglas, datos y errores se referencian por ID; la definición vive en una sola sección.

RF-001 · Registrar una solicitud

Enunciado	Cuando la auxiliar capture fecha de solicitud, área, material y cantidad válidos y pulse Guardar, el sistema deberá crear una única solicitud en estado Registrada, con folio y fecha y hora de captura generados por el sistema, o no guardar nada.
Fuente y metadatos	FUE-001; FUE-002 P2, P3, P5; FUE-003 P8, P9, P11. Prioridad alta; estabilidad alta (máximos aprobados, FUE-007); entrega 1; responsable de la especificación: Jaret; estado: aprobado (FUE-007).
Actor y precondiciones	Auxiliar (PER-001). Catálogos de áreas y materiales cargados (DAT-002, DAT-003).
Entradas y reglas	Fecha de solicitud (RN-002), área y material de lista (RN-013), cantidad (RN-003), observaciones opcionales (DAT-005). Un material por solicitud (RN-001). Orden de validación: obligatorios → fecha → cantidad (formato, mayor que cero, decimales según unidad, máximo).
Flujo principal	1. Mostrar el formulario con la fecha de hoy (SUP-009). 2. La auxiliar completa y pulsa Guardar. 3. El sistema valida; si algo falla, muestra el ERR correspondiente, no guarda y conserva lo capturado. 4. En una sola operación atómica asigna folio (RN-005), fecha y hora de captura, estado Registrada, y guarda solicitud y observación inicial. 5. Muestra el folio asignado.
Salidas y postcondiciones	Existe exactamente un registro nuevo en estado Registrada (EST-001). El folio no se vuelve a asignar.
Errores y repetición	ERR-001, ERR-002, ERR-003, ERR-008. Un doble clic o reintento no crea una segunda solicitud (RN-012). Si el guardado falla, no queda un registro a medias.
Aceptación	CA-001, CA-002, CA-003, CA-004; CP-001 a CP-004.

RF-002 · Consultar el detalle y el historial de una solicitud

Enunciado	Cuando la auxiliar abra una solicitud, el sistema deberá mostrar todos sus datos, sus observaciones y su historial de cambios completo, sin ocultar valores anteriores.
Fuente y metadatos	FUE-001; FUE-003 P10. Prioridad alta; estabilidad alta; entrega 1; responsable de la especificación: Jaret; estado: aprobado (FUE-007).
Actor y precondiciones	Auxiliar (PER-001). La solicitud existe.
Entradas y reglas	Folio o selección desde resultados o pendientes. Historial en orden cronológico, más reciente primero [Supuesto SUP-010: orden de presentación].
Flujo principal	1. Recibir el folio o la selección. 2. Recuperar datos, observaciones e historial. 3. Mostrar con la fecha de solicitud y la fecha de captura rotuladas por separado.
Salidas y postcondiciones	Solo lectura; no cambia datos. Una solicitud sin cambios muestra «Sin cambios registrados».

Errores y repetición	ERR-006 si el folio no existe.
Aceptación	CA-005, CA-010, CA-015; CP-005, CP-010, CP-015.

RF-003 · Buscar solicitudes

Enunciado	Cuando la auxiliar indique folio, fecha de solicitud (día exacto o rango con extremos incluidos), área o estado, el sistema deberá mostrar las solicitudes que cumplan los criterios y localizar un folio directamente, sin recorrer una lista completa.
Fuente y metadatos	FUE-001; FUE-003 P12; FUE-007. Prioridad alta; estabilidad alta; entrega 1; responsable de la especificación: Jaret; estado: aprobado (FUE-007).
Actor y precondiciones	Auxiliar (PER-001).
Entradas y reglas	Folio exacto (SOL-AAAA-NNNN); fecha de solicitud (RN-010); área y estado de lista. Los criterios se combinan: cada resultado cumple todos los filtros seleccionados (RN-015). La búsqueda por fecha usa siempre la fecha de solicitud, nunca la de captura.
Flujo principal	1. Recibir criterios. 2. Validar (rango con inicio ≤ fin). 3. Con folio exacto, abrir el registro directamente. 4. Con filtros, mostrar resultados ordenados por fecha de solicitud y orden de captura. 5. Sin criterios, mostrar las solicitudes de captura más reciente primero, con paginación (RN-015).
Salidas y postcondiciones	Sin resultados: mensaje «No se encontraron solicitudes con esos criterios». No modifica datos.
Errores y repetición	ERR-006 (folio inexistente), ERR-007 (rango inválido).
Aceptación	CA-005, CA-006, CA-007; CP-005 a CP-007; REN-002.

RF-004 · Cambiar el estado de una solicitud

Enunciado	Cuando la auxiliar solicite un cambio de estado permitido (EST) e indique el motivo, el sistema deberá actualizar el estado y registrar el cambio en el historial.
Fuente y metadatos	FUE-002 P1, P6; FUE-003 P7, P10. Prioridad alta; estabilidad alta; entrega 1; responsable de la especificación: Jaret; estado: aprobado (FUE-007).
Actor y precondiciones	Auxiliar (PER-001). Solicitud en Registrada o En proceso.
Entradas y reglas	Estado destino y motivo, obligatorio en todo cambio de estado (RN-006; FUE-003 P7, P10). Solo Registrada → En proceso → Entregada; cancelar desde Registrada o En proceso (RN-007, RN-008).
Flujo principal	1. Mostrar solo transiciones válidas. 2. Validar transición y motivo. 3. En una operación atómica, actualizar el estado y agregar la línea de historial. 4. Mostrar el nuevo estado.
Salidas y postcondiciones	Estado nuevo; una línea de historial (campo estado, anterior, nuevo, fecha y hora, responsable, motivo).

Errores y repetición	ERR-004 (transición no permitida), ERR-005 (motivo faltante), ERR-009 (estado cambió). Repetir el mismo cambio no duplica la línea de historial.
Aceptación	CA-008, CA-009; CP-008, CP-009.

RF-005 · Corregir los datos de una solicitud

Enunciado	Cuando la auxiliar corrija un dato de una solicitud e indique el motivo, el sistema deberá guardar el valor nuevo, conservar el valor anterior en el historial y mantener el estado actual, incluso si la solicitud está Entregada.
Fuente y metadatos	FUE-001; FUE-002 P6; FUE-003 P10; FUE-007. Prioridad alta; estabilidad alta; entrega 1; responsable de la especificación: Jaret; estado: aprobado (FUE-007).
Actor y precondiciones	Auxiliar (PER-001). La solicitud existe.
Entradas y reglas	Campo corregible: fecha de solicitud, área, material o cantidad (SUP-008, confirmado). No se corrigen folio, fecha y hora de captura ni autoría anterior. Motivo obligatorio (RN-006). El valor nuevo cumple las mismas reglas que al registrar (RN-002, RN-003, RN-013). La corrección no reabre una Entregada o Cancelada (RN-008). En solicitudes anteriores a un cambio de reglas, la corrección se revisa conforme al acuerdo previo (RN-011). Si se necesita más material, se registra una nueva solicitud.
Flujo principal	1. Elegir el campo y capturar el valor y el motivo. 2. Validar. 3. En una operación atómica, guardar el valor y agregar la línea de historial. 4. Mostrar el dato corregido y el historial.
Salidas y postcondiciones	Dato nuevo; historial con campo, valor anterior, valor nuevo, fecha y hora, responsable y motivo; estado sin cambio.
Errores y repetición	ERR-002, ERR-003, ERR-005, ERR-008, ERR-009.
Aceptación	CA-010, CA-011, CA-014; CP-010, CP-011, CP-014.

RF-006 · Agregar una observación a una solicitud

Enunciado	Cuando la auxiliar agregue una observación de hasta 1 000 caracteres, el sistema deberá anexarla con responsable (tomado de la sesión), fecha y hora, sin modificar ni borrar las observaciones anteriores.
Fuente y metadatos	FUE-001; FUE-003 P8, P14; FUE-007. Prioridad media, pero obligatoria en la entrega final (FUE-007); estabilidad alta; entrega 1; responsable de la especificación: Jaret; estado: aprobado (FUE-007).
Actor y precondiciones	Auxiliar (PER-001). La solicitud existe, en cualquier estado.
Entradas y reglas	Texto no vacío de 1 a 1 000 caracteres (ERR-001, ERR-003). Sirve también para anotar la referencia de una decisión externa (RN-014).
Flujo principal	1. Capturar el texto. 2. Guardar con responsable, fecha y hora. 3. Mostrar la lista de observaciones.
Salidas y postcondiciones	Una observación más; las anteriores intactas.

Errores y repetición	ERR-001 si el texto está vacío; ERR-008.
Aceptación	CA-013; CP-013.

RF-007 · Mostrar la lista de pendientes

Enunciado	Cuando la auxiliar abra la lista de pendientes, el sistema deberá mostrar en pantalla las solicitudes Registradas y En proceso, de la fecha de solicitud más antigua a la más reciente y, si coinciden, por orden de captura, sin incluir canceladas ni entregadas.
Fuente y metadatos	FUE-001; FUE-003 P13, P16. Prioridad alta; estabilidad media (el orden es inicial); entrega 1; responsable de la especificación: Jaret; estado: aprobado (FUE-007).
Actor y precondiciones	Auxiliar (PER-001).
Entradas y reglas	RN-009. Solo en pantalla; sin impresión ni exportación (RES-003).
Flujo principal	1. Recuperar solicitudes en EST-001 y EST-002. 2. Ordenar según RN-009. 3. Mostrar; abrir una fila lleva a RF-002.
Salidas y postcondiciones	Lista actualizada al abrirla; al pasar a Entregada o Cancelada, la solicitud sale de la lista y sigue consultable.
Errores y repetición	Lista vacía: «No hay solicitudes pendientes». ERR-008 si falla la lectura.
Aceptación	CA-012; CP-012.

3.4 Datos y conservación

Datos a nivel lógico. Se distinguen ausencia, nulo, vacío y cero: una observación inicial ausente se guarda sin registro de observación; una cantidad nunca puede ser cero.

DAT-001 · Solicitud

Identidad y relaciones	Clave lógica: folio (único, nunca reutilizado). Referencia a un área (DAT-002) y a un material (DAT-003). Tiene muchas observaciones (DAT-005) y muchos cambios (DAT-006). No se elimina físicamente (SUP-007).
Uso y volumen	La auxiliar crea, consulta y modifica. Volumen provisional de 50 por semana, sin límite del sistema [FUE-003 P16].
Propiedad y sensibilidad	Oficina única. Sin datos personales. Permisos: PER-001, PER-002.
Conservación	Durante todo el proyecto, sin borrado automático; respaldo diario (CAL-004) [Confirmado: FUE-007]. Después del cierre del proyecto: PEN-008.
Integridad	RN-001 a RN-005, RN-012. Nunca debe ocurrir una solicitud a medias, un folio repetido, o un valor sobrescrito sin historial.

Campo	Tipo y formato	Obligatorio y valor inicial	Validación y ejemplo
folio	Texto SOL-AAAA-NNNN; año de captura; consecutivo anual con al menos 4 dígitos	Sí; lo genera el sistema; inmutable	SOL-2026-0001. No editable ni reutilizable aunque se cancele.
fecha_solicitud	Fecha AAAA-MM-DD	Sí; por defecto hoy	Menor o igual que hoy. Ej. válida 2026-10-30; inválida 2027-01-01.
fecha_hora_captura	Instante con zona horaria	Sí; lo genera el sistema	Reloj del sistema (SUP-004). No editable.
area_id	Referencia a DAT-002	Sí	Valor del catálogo.
material_id	Referencia a DAT-003	Sí	Valor del catálogo; define la unidad.
cantidad	Número decimal con unidad del catálogo	Sí	Mayor que cero; entera si la unidad es pieza, paquete, caja o rollo; hasta 2 decimales si es litro; menor o igual que el máximo del material (inclusivo). Límites: 0 y −3 inválidos; 2.5 inválido por paquete; 2.50 válido por litro; 50 carpetas válido y 51 inválido.
estado	Enumeración EST-001 a EST-004	Sí; inicial Registrada	Solo cambia por RF-004.

DAT-002 · Área

Identidad y relaciones	Nombre único dentro del catálogo; referido por DAT-001.
Uso y volumen	Solo lectura desde el sistema; siete áreas aprobadas por la cliente (Anexo B; FUE-007).
Integridad	No se aceptan variantes de escritura («Administración», «Administracion», «Admin.»): solo se selecciona.

Campo	Tipo y formato	Obligatorio y valor inicial	Validación y ejemplo
nombre	Texto	Sí	Valor único del catálogo aprobado.

DAT-003 · Material

Identidad y relaciones	Nombre único con su unidad; referido por DAT-001.
Uso y volumen	Solo lectura desde el sistema; diez materiales y sus máximos aprobados por la cliente (Anexo B; FUE-007). Presentaciones precisadas por el equipo, por confirmar (PEN-014).
Integridad	La unidad, su presentación y la admisión de decimales vienen del catálogo; la auxiliar no las escribe. El máximo se expresa en la unidad definida, para que una cantidad signifique lo mismo sin importar quién capture.

Campo	Tipo y formato	Obligatorio y valor inicial	Validación y ejemplo
nombre	Texto	Sí	Valor único del catálogo aprobado.
unidad	Texto (pieza, paquete, caja, rollo, litro) con su presentación	Sí	Del catálogo. Ej. paquete de 25 folders; caja de 5 000 grapas.
admite_decimales	Sí / No; hasta 2 decimales	Sí	Pieza, paquete, caja y rollo: No. Litro: Sí.
maximo_por_solicitud	Número en la unidad del material	Sí	Aprobado por la cliente (FUE-007); inclusivo: la cantidad igual al máximo es válida.

DAT-004 · Contador de folios

Identidad y relaciones	Una fila por año de captura; alimenta el folio de DAT-001.
Integridad	Se incrementa en la misma operación atómica que el registro; el número asignado no se vuelve a usar, aunque la solicitud se cancele (RN-005).

Campo	Tipo y formato	Obligatorio y valor inicial	Validación y ejemplo
anio	Entero de 4 dígitos	Sí	Año de la fecha y hora de captura; no el de la fecha de solicitud.
ultimo_consecutivo	Entero	Sí; inicial 0 cada año	Reinicia al cambiar de año. Ej. 2026 → 0001, 0002…

DAT-005 · Observación

Identidad y relaciones	Pertenece a una solicitud; varias por solicitud.
Integridad	No se edita ni se borra ni reemplaza a las anteriores; la inicial es opcional (FUE-003 P8). Puede anotar la referencia de una decisión externa (RN-014).

Campo	Tipo y formato	Obligatorio y valor inicial	Validación y ejemplo
texto	Texto	Sí si se crea la observación	No vacío; máximo 1 000 caracteres (FUE-007).
responsable	Referencia a la cuenta de la auxiliar	Sí; lo toma el sistema de la sesión	No editable (PER-004).
fecha_hora	Instante	Sí; la genera el sistema	Reloj del sistema.

DAT-006 · Cambio en el historial

Identidad y relaciones	Pertenece a una solicitud; solo se agrega, nunca se modifica ni se elimina (RES-004).
Integridad	Se crea en la misma operación atómica que el cambio. Nunca debe existir un cambio sin su línea de historial.

Campo	Tipo y formato	Obligatorio y valor inicial	Validación y ejemplo
campo_modificado	Texto (estado, cantidad, fecha_solicitud, área, material)	Sí	Campo cambiado.
valor_anterior / valor_nuevo	Texto	Sí	Ej. cantidad 10 → 8.
fecha_hora	Instante	Sí; del sistema	Reloj del sistema.
responsable	Referencia a la cuenta de la auxiliar	Sí; lo toma el sistema de la sesión	No se escribe libremente ni se modifica desde el formulario (PER-004; FUE-007).
motivo	Texto	Sí	No vacío (FUE-003 P10).

Reglas comunes de representación

Texto: Español; se recortan espacios al inicio y al final; los nombres de catálogo se eligen, no se escriben.

Números: Cantidad mayor que cero; hasta 2 decimales solo si la unidad lo admite; sin redondeo silencioso: un valor con más decimales se rechaza.

Fechas y horas: Fecha AAAA-MM-DD; la fecha de solicitud es local y no futura; la fecha y hora de captura son del sistema (SUP-004).

Identificadores: Folio generado por el sistema, SOL-AAAA-NNNN, único y estable.

Archivos: No aplica: no se adjuntan archivos.

Ejemplos sintéticos

Caso	Datos	Resultado
Válido	2026-10-30 · Administración · Carpetas · 10 pieza	Guarda SOL-2026-000N, Registrada
Válido (decimales)	2026-11-02 · Almacén · Pegamento líquido · 2.50 litro	Guarda
Inválido	Cantidad 0, −3 o vacía	ERR-003 / ERR-001; no guarda
Inválido	Folders tamaño carta · 2.5 paquete	ERR-003 (paquete solo enteros)
Inválido	Fecha 2027-01-01 con captura en 2026	ERR-002
Límite	Carpetas: 50 (máximo inclusivo) y 51	Válido; ERR-003

3.7.1 Permisos y reglas de acceso

Autenticación identifica a la persona; autorización determina qué puede hacer. En esta versión hay un solo perfil.

ID	Rol y acción	Recurso y alcance	Condición y rechazo
PER-001	Auxiliar: crear, consultar, buscar, cambiar estado, corregir, agregar observación y ver pendientes e historial.	Todas las solicitudes de la oficina.	Solo transiciones válidas (RN-007) y con motivo (ERR-004, ERR-005).
PER-002	Ningún rol: modificar o eliminar líneas de historial u observaciones; eliminar solicitudes.	Historial, observaciones, solicitudes.	La interfaz no ofrece la acción; no existe operación equivalente (SUP-007).
PER-003	Ningún rol dentro del sistema: crear, modificar o eliminar áreas y materiales.	Catálogos DAT-002 y DAT-003.	Cambios fuera del sistema, autorizados por la cliente (RN-011; RN-013).
PER-004	Auxiliar: operar solo con su cuenta identificada y una sesión iniciada.	Todas las operaciones.	Sin sesión no hay acceso (ERR-010). El responsable de cada cambio y observación lo toma el sistema de la sesión; no se escribe ni se modifica desde el formulario. Sin cuentas para aprobadores externos (FUE-007).

Regla por defecto: Denegar lo no autorizado explícitamente.

Múltiples roles y propiedad: No aplica: un solo perfil y una sola oficina; validado con FUE-001.

Usuarios inactivos y sesiones: La auxiliar inicia sesión con su cuenta; la sesión identifica al responsable (PER-004). Expiración de la sesión y recuperación de la cuenta: decisión técnica del equipo (Anexo E).

Acceso a campos y acceso directo: La auxiliar ve todos los campos; no hay exportaciones (RES-003).

Auditoría: El historial (DAT-006) registra campo, valores, fecha y hora, responsable y motivo; lo consulta la auxiliar.

Pruebas mínimas de acceso: acción permitida con sesión; intento sin sesión (ERR-010); intento de escribir o cambiar el responsable desde el formulario (no debe existir); intento de editar o borrar historial (no debe existir); intento de modificar catálogos (no debe existir).

3.7.2 Estados y reglas de negocio

Catálogo de estados

ID y estado	Significado e invariantes	Inicial o terminal
EST-001 · Registrada	Solicitud capturada y válida; aún no se atiende. Puede avanzar o cancelarse.	Inicial
EST-002 · En proceso	Se atiende el material. Puede entregarse o cancelarse.	Intermedio
EST-003 · Entregada	Se entregó toda la cantidad solicitada (sin entregas parciales). No se reabre; se permiten correcciones con constancia.	Terminal
EST-004 · Cancelada	Solicitud anulada con motivo; no se atiende; su folio no se reutiliza.	Terminal

Tabla de transiciones

Origen y evento	Actor y condición	Destino y efectos	Rechazo
EST-001 · Pasar a atención	Auxiliar (PER-001); motivo (RN-006)	EST-002; historial	ERR-004, ERR-005
EST-002 · Entregar	Auxiliar; motivo	EST-003; historial	ERR-004, ERR-005
EST-001 · Cancelar	Auxiliar; motivo	EST-004; historial	ERR-005
EST-002 · Cancelar	Auxiliar; motivo	EST-004; historial	ERR-005

Transiciones no enumeradas: Prohibidas, incluidos saltos (Registrada → Entregada) y retrocesos (En proceso → Registrada, Entregada → cualquier otro): ERR-004 [Confirmado: FUE-003 P7].

Concurrencia: Con un solo usuario (SUP-002) no hay competencia; si el estado cambió desde que se mostró la solicitud, se rechaza con ERR-009.

Repetición de eventos: Repetir el mismo cambio no duplica la línea de historial ni el efecto.

Cambios automáticos: No hay; ningún estado cambia por tiempo.

Reglas de negocio

ID y nombre	Regla	Fuente	Aceptación
RN-001 · Un material por solicitud	Si una solicitud trae más de un material, se rechaza; se registran solicitudes separadas.	FUE-002 P2	CA-002
RN-002 · Fechas	La fecha de solicitud es la de captura o anterior; nunca futura (ERR-002). La fecha y hora de captura las genera el sistema y se guardan aparte.	FUE-002 P5	CA-001, CA-002
RN-003 · Cantidad	Siempre mayor que cero. Pieza, paquete, caja y rollo: solo enteros. Litro: hasta 2 decimales. La unidad y su presentación vienen del catálogo. El máximo por material es inclusivo.	FUE-003 P9; FUE-007	CA-002
RN-004 · Obligatorios y estado inicial	Son obligatorios fecha de solicitud, área, material y cantidad. El folio y la captura los genera el sistema. Las observaciones iniciales son opcionales. El estado inicial es Registrada.	FUE-003 P8	CA-001, CA-002
RN-005 · Folio	SOL-AAAA-NNNN con el año de captura; consecutivo que reinicia cada año; automático, no editable y no reutilizado aunque se cancele. Una fecha de solicitud anterior no cambia el año del folio.	FUE-003 P11	CA-003
RN-006 · Motivo e historial	Cambiar la cantidad, corregir datos o cambiar el estado requiere motivo. El historial conserva campo, valor anterior, valor nuevo, fecha y hora, responsable y motivo. Editar no borra lo anterior.	FUE-003 P10	CA-009, CA-010
RN-007 · Recorrido	Registrada → En proceso → Entregada; cancelar desde Registrada o En proceso con motivo; Entregada y Cancelada son finales.	FUE-003 P7; FUE-002 P1	CA-008, CA-009
RN-008 · Entregada	No se reabre. Un error de captura se corrige dejando constancia y conservando el estado. Si se necesita más material, se registra una nueva solicitud.	FUE-002 P6	CA-011

ID y nombre	Regla	Fuente	Aceptación
RN-009 · Pendientes	Son las Registradas y En proceso. Se ordenan por fecha de solicitud ascendente y, si coinciden, por orden de captura. No incluyen canceladas.	FUE-003 P13	CA-012
RN-010 · Búsqueda por fecha	Existen día exacto y rango con ambos extremos incluidos, siempre sobre la fecha de solicitud.	FUE-003 P12	CA-006
RN-011 · Cambios de reglas	Las solicitudes anteriores conservan la regla con la que se registraron. Una regla nueva aplica a las nuevas desde la fecha acordada. Una solicitud anterior que deba corregirse se revisa expresamente; no se modifica ni invalida automáticamente. La cliente autoriza los cambios y quedan documentados (CAM).	FUE-003 P15	CA-014
RN-012 · Atomicidad y repetición	Cada operación se confirma completa o no se confirma. Un doble envío no duplica efectos. Si el estado cambió antes de confirmar, se rechaza.	FUE-001 (sin registros a medias)	CA-004
RN-013 · Catálogos cerrados	Áreas y materiales se seleccionan de listas acordadas con la cliente; no se escriben libremente.	FUE-002 P3	CA-002
RN-014 · Aprobación externa	No hay estados, campos ni cuentas de aprobación. Se puede anotar una referencia en observaciones.	FUE-003 P14	CA-013
RN-015 · Búsqueda combinada y sin criterios	Los filtros de fecha, área y estado se combinan: cada resultado cumple todos. El folio exacto abre la solicitud directamente. Sin criterios se muestran las solicitudes de captura más reciente primero, con paginación. La lista de pendientes conserva su propio orden (RN-009).	FUE-007	CA-007

Para límites numéricos se prueba el valor anterior, el límite y el siguiente; para fechas, se fija el reloj de prueba.

3.7.3 Errores y recuperación

ID y condición	Respuesta visible	Efectos y recuperación
ERR-001 · Campo obligatorio vacío	«Complete [campo]». Foco en el primer campo vacío.	Sin persistencia; se conservan las entradas.
ERR-002 · Fecha inválida o futura	«La fecha de solicitud no puede ser posterior a hoy».	Sin persistencia; se conservan las entradas.
ERR-003 · Cantidad inválida	«La cantidad debe ser mayor que cero», «solo admite enteros» o «excede el máximo permitido de [N] [unidad]».	Sin persistencia; se conservan las entradas.
ERR-004 · Transición no permitida	«No se puede pasar de [estado] a [estado]».	Estado conservado; sin historial nuevo.
ERR-005 · Motivo faltante	«Indique el motivo del cambio».	Sin cambios; conserva lo capturado.
ERR-006 · Folio inexistente	«No existe una solicitud con el folio [folio]».	Sin cambios.
ERR-007 · Rango inválido	«La fecha inicial no puede ser posterior a la final».	Sin cambios.

ID y condición	Respuesta visible	Efectos y recuperación
ERR-008 · Fallo al guardar o leer	«No se pudo completar la operación. No se guardó ningún cambio. Intente de nuevo».	Rollback; sin registro parcial; el folio no se consume; se conservan las entradas. Se informa solo si se comprobó que no se guardó.
ERR-009 · Conflicto de estado	«La solicitud cambió; vuelva a abrirla».	Estado conservado; reabrir y repetir.
ERR-010 · Sin sesión	«Inicie sesión para continuar».	Sin acceso ni cambios; lo capturado no se guarda.

Prioridad de evaluación: obligatorios (ERR-001) → fecha (ERR-002) → cantidad (ERR-003) → motivo (ERR-005) → transición (ERR-004) → conflicto (ERR-009). Operaciones con efectos externos: no aplica (no hay correo, pagos ni notificaciones).

3.3 Rendimiento y capacidad

Los valores marcados como propuesta no son compromisos hasta que la cliente los valide.

ID y operación	Enunciado	Estado
REN-001 · Dimensionamiento	El prototipo y las pruebas usarán 50 solicitudes semanales como estimación provisional; no es un límite del sistema.	[Confirmado: FUE-003 P16]
REN-002 · Búsqueda por folio	Con 10 000 solicitudes en el entorno de prueba, localizar un folio existente tardará 2 segundos o menos desde que se envía la búsqueda hasta que se muestra el registro, sin recorrer la lista completa.	[Propuesta del equipo; umbral por confirmar]

3.5 Restricciones y 3.6 Calidad

3.5 Restricciones de diseño e implementación

RES y obligación	Fuente y motivo	Comprobación
RES-001 · Una oficina, un proceso, un perfil de auxiliar; sin cuentas para quienes deciden.	FUE-001; FUE-003 P14.	CA-013; inspección de roles
RES-002 · Catálogos sin pantalla de administración.	FUE-002 P3.	Inspección de pantallas
RES-003 · Sin impresión ni exportación en la primera versión.	FUE-003 P16.	Inspección de pantallas
RES-004 · El historial solo se agrega; nunca se edita ni se borra.	FUE-001; FUE-003 P10.	CA-010, CA-015
RES-005 · Uso desde una computadora con Windows mediante navegador; sin aplicación móvil.	FUE-007.	Inspección del entorno

3.6 Atributos de calidad

ID	Requisito	Fuente y verificación
CAL-001 · Integridad	Ninguna operación deja un registro a medias ni un cambio sin su historial (RN-012).	FUE-001; CA-004, CA-010
CAL-002 · Trazabilidad	Todo cambio de datos o de estado se puede reconstruir desde el historial.	FUE-003 P10; CA-010, CA-015
CAL-003 · Usabilidad (propuesta)	Al menos 4 de 5 personas sin conocer el sistema registrarán una solicitud válida en 3 minutos o menos y sin ayuda.	[Propuesta del equipo]; prueba con usuarios
CAL-004 · Respaldo y recuperación	Respaldo diario de solicitudes, historiales y observaciones. Antes de la entrega se demuestra al menos una recuperación con datos de prueba. Pérdida máxima entre respaldos: lo registrado después del último respaldo (hasta 24 h); no se promete recuperación sin pérdida que no se haya comprobado. Ubicación del respaldo: PEN-015.	FUE-007; prueba de recuperación
CAL-005 · Conservación	Las solicitudes y sus historiales se conservan durante todo el proyecto, sin borrado automático. Después del cierre: PEN-008.	FUE-007; inspección

Anexo A Aceptación y pruebas

Los criterios definen el resultado exigido; los casos de prueba, cómo comprobarlo. Reloj de prueba: 2026-11-02 salvo indicación. Datos sintéticos; los catálogos son los aprobados en el Anexo B.

Criterios de aceptación

ID y requisito	Dado	Cuando	Entonces (y además)
CA-001 · RF-001, RN-002, RN-004	Catálogos cargados; sin solicitudes en 2026.	La auxiliar guarda 2026-10-30, Administración, Carpetas, 10.	Se crea SOL-2026-0001 en Registrada, con fecha y hora de captura del sistema. Existe exactamente un registro.
CA-002 · RF-001, RN-001, RN-003, RN-013	Formulario abierto; sesión iniciada.	Intenta guardar con: área vacía; cantidad 0; −3; 2.5 paquetes de folders; 51 carpetas; fecha 2027-01-01. Después guarda 50 carpetas.	Cada intento inválido muestra su ERR (001, 003, 002) y no guarda; se conservan las entradas. 50 carpetas se acepta (máximo inclusivo). No hay campo para un segundo material.
CA-003 · RN-005	Existen SOL-2026-0001 y 0002; la 0002 se cancela.	Se registra otra solicitud; luego, con reloj 2027-01-02, otra con fecha de solicitud 2026-12-30.	La nueva es SOL-2026-0003 (no se reutiliza 0002); la de 2027 es SOL-2027-0001, aunque su fecha de solicitud sea de 2026.
CA-004 · RF-001, RN-012	Datos válidos.	Doble clic en Guardar; o fallo forzado al guardar.	Una sola solicitud; en el fallo, ERR-008 y ningún registro parcial ni folio consumido.
CA-005 · RF-002, RF-003	Hay 5 solicitudes.	Busca por folio existente y por uno inexistente.	Abre directamente el registro con su historial; el inexistente muestra ERR-006.
CA-006 · RF-003, RN-010	Solicitudes con fecha de solicitud 2026-10-28, 29 y 30, y capturadas el 2026-11-02.	Busca el día 2026-10-29 y el rango 2026-10-28 a 2026-10-30.	El día devuelve solo las del 29; el rango devuelve las de los tres días (extremos incluidos). Buscar por la fecha de captura no existe como criterio.

ID y requisito	Dado	Cuando	Entonces (y además)
CA-007 · RF-003, RN-015	Solicitudes de varias áreas, estados y fechas.	Busca por área y estado combinados, por un criterio sin coincidencias y sin ningún criterio.	Solo aparecen las que cumplen todos los filtros; sin coincidencias, el mensaje correspondiente; sin criterios, captura más reciente primero con paginación.
CA-008 · RF-004, RN-007	Solicitud Registrada.	Pasa a En proceso, luego a Entregada, con motivo.	Cada paso se acepta y deja línea de historial. Otra solicitud se cancela desde En proceso con motivo.
CA-009 · RF-004, RN-006, RN-007	Una solicitud Registrada y una Entregada.	Intenta Registrada → Entregada, Entregada → En proceso y una cancelación sin motivo.	ERR-004, ERR-004 y ERR-005. Estados sin cambio; sin líneas nuevas de historial.
CA-010 · RF-005, RN-006, DAT-006	Solicitud con cantidad 10.	Corrige a 8 con el motivo «Faltaron hojas para el cierre».	Cantidad 8; el historial muestra campo, valor anterior 10, valor nuevo 8, fecha y hora, responsable y motivo. Sin motivo: ERR-005 y sin cambio.
CA-011 · RF-005, RN-008	Solicitud Entregada.	Corrige la cantidad con motivo; intenta reabrirla.	Se corrige con constancia y sigue Entregada; no existe acción de reapertura (ERR-004).
CA-012 · RF-007, RN-009	Hay Registradas, En proceso, Entregadas y Canceladas; dos con la misma fecha de solicitud.	Abre pendientes.	Solo Registradas y En proceso, de la fecha más antigua a la más reciente; las empatadas, por orden de captura.
CA-013 · RF-006, RN-014, PER-004	Solicitud existente; sesión de la auxiliar.	Agrega dos observaciones, una con «Aprobó Lic. Ruiz, por correo»; intenta una de 1 001 caracteres.	Ambas se conservan con responsable de la sesión, fecha y hora; la de 1 001 caracteres se rechaza; no hay estado ni campo de aprobación.
CA-014 · RN-011	Solicitud previa de 80 con máximo anterior 100; el máximo cambia a 50.	Se registra una solicitud nueva de 80 y se consulta la previa.	La nueva se rechaza (ERR-003); la previa sigue sin cambios hasta que se revise expresamente.
CA-015 · RES-004, PER-002	Historial con varias líneas.	Busca la forma de editar o borrar una línea.	No existe la acción; las líneas anteriores permanecen intactas.
CA-016 · PER-004, ERR-010	Sin sesión iniciada; después, con sesión.	Intenta registrar una solicitud; inicia sesión y corrige una cantidad.	Sin sesión: ERR-010 y nada se guarda. Con sesión: el responsable del historial es la cuenta de la auxiliar y no puede escribirse ni cambiarse.
CA-017 · CAL-004	Datos de prueba respaldados; se agrega una solicitud después del respaldo.	Se restaura el respaldo en el entorno de prueba.	Se recuperan las solicitudes, historiales y observaciones respaldados; la solicitud posterior al respaldo no aparece y se documenta como pérdida esperada.

Casos de prueba

ID	CA	Preparación y pasos	Resultado esperado	Estado
CP-001	CA-001	Catálogos sintéticos; reloj 2026-11-02. Guardar el caso válido.	Folio SOL-2026-0001; Registrada; un registro.	No ejecutada
CP-002	CA-002	Probar cada entrada inválida por separado, incluyendo máximo (50 carpetas) y máximo + 1 (51).	ERR-001, 002, 003 según el caso; 0 registros nuevos con datos inválidos; 50 se acepta.	No ejecutada
CP-003	CA-003	Registrar tres solicitudes, cancelar la segunda; fijar reloj en 2027-01-02.	SOL-2026-0003; SOL-2027-0001.	No ejecutada
CP-004	CA-004	Doble clic; simular error de escritura.	1 registro; ERR-008 sin registro parcial.	No ejecutada
CP-005	CA-005	Buscar un folio existente y otro inexistente.	Registro con historial; ERR-006.	No ejecutada
CP-006	CA-006	Cargar solicitudes de tres fechas; buscar día y rango.	Conjuntos exactos, con extremos.	No ejecutada
CP-007	CA-007	Buscar con área y estado combinados, sin coincidencias y sin criterios.	Solo resultados que cumplen todo; mensaje sin resultados; lista paginada de captura más reciente.	No ejecutada
CP-008	CA-008	Avanzar y cancelar con motivo.	Estados y líneas de historial correctos.	No ejecutada
CP-009	CA-009	Intentar los tres cambios no permitidos.	ERR-004, ERR-004, ERR-005; sin cambios.	No ejecutada
CP-010	CA-010	Corregir cantidad 10 → 8 con y sin motivo.	Una línea con los seis datos; sin motivo, ERR-005.	No ejecutada
CP-011	CA-011	Corregir una Entregada; buscar reapertura.	Estado Entregada; sin reapertura.	No ejecutada
CP-012	CA-012	Cargar los cuatro estados y un empate de fechas.	Solo pendientes, en el orden indicado.	No ejecutada
CP-013	CA-013	Agregar dos observaciones y una de 1 001 caracteres.	Dos con responsable, fecha y hora; la larga rechazada.	No ejecutada
CP-014	CA-014	Simular cambio de máximo con una solicitud previa.	Nueva rechazada; previa intacta.	No ejecutada
CP-015	CA-015	Inspeccionar pantallas y operaciones del historial.	Sin editar ni borrar.	No ejecutada
CP-016	CA-016	Operar sin sesión y con sesión.	ERR-010 sin sesión; responsable tomado de la sesión.	No ejecutada
CP-017	CA-017	Respaldar, agregar un registro y restaurar.	Datos respaldados recuperados; pérdida documentada.	No ejecutada

Criterio de aceptación de la entrega: CA-001 a CA-017 aprobados. Defectos no tolerados: registros a medias, folios repetidos, pérdida de historial, responsable editable. La aceptación del producto la da la cliente al comprobar que funciona según estas reglas (FUE-007). Una prueba solo se marca aprobada cuando se ejecuta y se conserva su resultado.

Anexo B Catálogos y máximos aprobados

La cliente aprobó las siete áreas y los diez materiales con sus máximos el 2026-11-03 a las 17:13 (FUE-007). Los máximos son inclusivos y se expresan en la unidad definida. Las presentaciones de folders, grapas y cinta las precisó el equipo como pidió la cliente; se le presentan para confirmar antes de cerrar el catálogo (PEN-014).

Áreas

Área	Estado
Administración	Aprobada (FUE-007)
Contabilidad	Aprobada (FUE-007)
Recursos Humanos	Aprobada (FUE-007)
Sistemas	Aprobada (FUE-007)
Dirección	Aprobada (FUE-007)
Archivo	Aprobada (FUE-007)
Almacén	Aprobada (FUE-007)

Materiales, unidad, presentación y máximo

Material	Unidad	Presentación	Decimales	Máximo (inclusivo)	Estado
Carpetas	pieza	1 carpeta	No	50	Aprobado
Papel bond tamaño carta	paquete	500 hojas	No	20	Aprobado
Folders tamaño carta	paquete	25 folders	No	10	Aprobado; presentación por confirmar (PEN-014)
Bolígrafos	pieza	1 bolígrafo	No	100	Aprobado
Lápices	pieza	1 lápiz	No	100	Aprobado
Marcadores	pieza	1 marcador	No	30	Aprobado
Grapas	caja	5 000 grapas estándar 26/6	No	20	Aprobado; presentación por confirmar (PEN-014)
Engrapadoras	pieza	1 engrapadora	No	5	Aprobado
Cinta adhesiva	rollo	1 rollo transparente de 18 mm × 33 m	No	20	Aprobado; presentación por confirmar (PEN-014)
Pegamento líquido	litro	1 litro	Sí, 2	5.00	Aprobado

Anexo C Matriz de trazabilidad

Origen y verificación

Requisito	Fuente y objetivo	Dependencias	Criterios y pruebas
RF-001 · v1.0	FUE-001; FUE-002 P2, P3, P5; FUE-003 P8, P9, P11 · registrar completo	DAT-001 a 004; RN-001 a 005, 012, 013; ERR-001 a 003, 008; INT-001	CA-001 a 004; CP-001 a 004
RF-002 · v1.0	FUE-001; FUE-003 P10 · conservar historial	DAT-001, 005, 006; INT-003	CA-005, 010, 015; CP-005, 010, 015
RF-003 · v1.0	FUE-001; FUE-003 P12; FUE-007 · buscar	RN-009, 010, 015; ERR-006, 007; INT-002; REN-002	CA-005 a 007; CP-005 a 007
RF-004 · v1.0	FUE-002 P1, P6; FUE-003 P7, P10	EST-001 a 004; RN-006, 007; ERR-004, 005, 009; PER-001	CA-008, 009; CP-008, 009
RF-005 · v1.0	FUE-001; FUE-002 P6; FUE-003 P10; FUE-007	DAT-006; RN-006, 008; ERR-002, 003, 005	CA-010, 011, 014; CP-010, 011, 014
RF-006 · v1.0	FUE-001; FUE-003 P14; FUE-007	DAT-005; RN-014	CA-013; CP-013
RF-007 · v1.0	FUE-001; FUE-003 P13, P16	RN-009; INT-004; RES-003	CA-012; CP-012
RN-011 · v1.0	FUE-003 P15	CAM; DAT-003	CA-014; CP-014
PER-001 a 004; RES-001 a 005; CAL-001 a 005	FUE-001 a FUE-007	DAT; RN	CA-010, 013, 015, 016, 017; CP correspondientes

Implementación y evidencia

Todos los requisitos de la versión 0.1 están en estado «No iniciado»; no hay código, commit ni informe de ejecución. Se completa durante la construcción.

Cobertura de especificación: 7 de 7 RF del incremento tienen criterios (2026-11-03).

Cobertura de ejecución: 0 de 17 criterios comprobados (2026-11-03).

Brechas: PEN-008 a PEN-010, PEN-014 y PEN-015; ningún criterio está bloqueado.

Anexo D Pendientes acuerdos y cambios

Registro de pendientes

ID y pregunta	Impacto y bloqueo	Responsable y fecha	Resolución
PEN-001 · Lista inicial de áreas (Anexo B).	DAT-002; RF-001, RF-005. Bloquea la carga de áreas.	Equipo propone; Adriana valida; antes de iniciar lo afectado (fecha en el plan)	Resuelto 2026-11-03 (FUE-007): siete áreas aprobadas.

ID y pregunta	Impacto y bloqueo	Responsable y fecha	Resolución
PEN-002 · Lista inicial de materiales y unidades.	DAT-003; RN-003. Bloquea la carga de materiales.	Equipo propone; Adriana valida; antes de iniciar lo afectado (fecha en el plan)	Resuelto 2026-11-03 (FUE-007): diez materiales aprobados; presentaciones precisadas por el equipo (PEN-014).
PEN-003 · Máximo por material y unidad.	RN-003, CA-002, CA-014. No se usa un valor definitivo.	Equipo propone; Adriana aprueba; antes de iniciar lo afectado (fecha en el plan)	Resuelto 2026-11-03 (FUE-007): máximos aprobados; son inclusivos.
PEN-004 · Longitud máxima de observaciones; umbral de usabilidad CAL-003.	DAT-005; CAL-003.	Equipo; Adriana; antes de iniciar lo afectado (fecha en el plan de desarrollo)	Resuelto 2026-11-03 (FUE-007): hasta 1 000 caracteres por observación. CAL-003 queda como propuesta del equipo.
PEN-005 · ¿Qué campos pueden corregirse? ¿Puede corregirse el material (cambia la unidad)?	RF-005; SUP-008.	Adriana; antes de iniciar lo afectado (fecha en el plan de desarrollo)	Resuelto 2026-11-03 (FUE-007): fecha de solicitud, área, material y cantidad; nunca folio, captura ni autoría.
PEN-006 · ¿Cómo se identifica la auxiliar (campo «responsable» del historial, inicio de sesión)?	DAT-006; PER-001. Bloquea el campo responsable.	Adriana; antes de iniciar lo afectado (fecha en el plan de desarrollo)	Resuelto 2026-11-03 (FUE-007): cuenta identificada; el responsable se toma de la sesión (PER-004).
PEN-007 · Búsqueda: ¿se combinan los criterios? ¿Qué se muestra sin criterios?	RF-003; SUP-009.	Adriana; antes de iniciar lo afectado (fecha en el plan de desarrollo)	Resuelto 2026-11-03 (FUE-007): filtros combinados; sin criterios, captura más reciente primero con paginación (RN-015).
PEN-008 · Conservación de la información después del cierre del proyecto.	CAL-005; DAT-001.	Adriana; antes del cierre del proyecto	Parcial (FUE-007): durante el proyecto se conserva todo sin borrado automático y con respaldo diario (CAL-004). Lo posterior al cierre queda por acordar.
PEN-009 · ¿Con qué frecuencia revisa entregas parciales y cuánto tarda en responder? (preguntada 15:37)	Plan de desarrollo; riesgos.	Adriana; antes de iniciar lo afectado (fecha en el plan de desarrollo)	Pendiente

ID y pregunta	Impacto y bloqueo	Responsable y fecha	Resolución
PEN-010 · ¿Qué función quiere ver primero? (preguntada 15:37)	Orden de implementación; prioridad.	Adriana; antes de iniciar lo afectado (fecha en el plan de desarrollo)	Pendiente
PEN-011 · ¿En qué computadora y sistema operativo se usará y debe funcionar sin internet? (preguntada 15:37)	SUP-002; tecnología (Anexo E).	Adriana; antes de iniciar lo afectado (fecha en el plan de desarrollo)	Resuelto 2026-11-03 (FUE-007): computadora con Windows mediante navegador; sin aplicación móvil (RES-005).
PEN-012 · ¿Confirma que ella no usa el sistema y solo lo usa la auxiliar? (preguntada 15:37)	SUP-003; PER-001.	Adriana; antes de iniciar lo afectado (fecha en el plan de desarrollo)	Resuelto 2026-11-03 (FUE-007): la auxiliar es el único perfil operativo.
PEN-013 · Verificar que el SRS sea coherente con el método y métricas (entregable 3) y el plan de desarrollo (entregable 4).	Prioridades, orden de implementación y riesgos.	Jaret; 2026-11-02	Resuelto: se adoptan el tablero de seis columnas y los límites de trabajo en curso del plan; la aceptación pedida a la cliente es la de la minuta. Sin cambios de requisitos.
PEN-014 · Confirmar presentaciones: folders por paquete (25), grapas por caja (5 000) y cinta adhesiva (rollo de 18 mm × 33 m).	Anexo B; DAT-003. Cierra el catálogo definitivo.	Equipo propone (2026-11-03); Adriana confirma	Pendiente
PEN-015 · Dónde se guarda el respaldo diario y quién lo ejecuta.	CAL-004; Anexo E.	Equipo propone; Adriana confirma; antes de la prueba de recuperación	Pendiente

No se usa ningún valor provisional como aprobado. Las partes independientes avanzan; el bloqueo permanece en lo afectado.

Acuerdos con el cliente

Revisión: 2026-11-03; Adriana Torres (docente) y Equipo I; minuta 1.0 enviada a las 15:38 y autorizada con precisiones a las 17:13 (FUE-007). Precisiones incorporadas en la minuta 1.1 y en este SRS 1.0.

Decisiones confirmadas: Cuatro estados; un material por solicitud; catálogos cerrados; fecha no futura con captura separada; Entregada no se reabre; recorrido y cancelación con motivo; obligatorios; cantidad según unidad; motivo e historial; folio; búsquedas; pendientes; sin aprobación externa; reglas nuevas solo a solicitudes nuevas; 50 solicitudes semanales provisionales; solo pantalla (RN-001 a RN-014).

Cliente simulado con IA: Adriana Torres es un personaje simulado con IA; el docente, Dr. Mario Alberto Moreno Rocha, responde en su nombre por Slack con apoyo de una IA (FUE-007). El prompt del personaje, la herramienta o modelo, la fecha y la versión de instrucciones no estuvieron disponibles para el equipo; solo se conservan los mensajes de Slack como evidencia (1.4). Sus respuestas no sustituyen una investigación con usuarios reales.

Observaciones y discrepancias: Ninguna contradicción entre mensajes: las precisiones de la cliente completan o cierran supuestos y pendientes anteriores. Siguen abiertos PEN-008 (conservación posterior al proyecto), PEN-009 y PEN-010 (sin respuesta), PEN-014 y PEN-015.

Resultado: Alcance autorizado con precisiones (FUE-007, 2026-11-03 17:13). La cliente aclara que esta autorización corresponde al alcance y que la aceptación del producto dependerá de comprobar que funciona según estas reglas.

Solicitudes de cambio

ID y origen	Cambio propuesto	Impacto	Decisión
Sin solicitudes de cambio de alcance. Las precisiones de FUE-007 completan el alcance autorizado; no lo amplían.	—	—	—

Prototipo y objeciones de la cliente

Adriana pidió ver: un registro válido, uno con datos incorrectos, una corrección con historial, un intento de transición no permitida, las búsquedas y la lista de pendientes (FUE-004). Cada objeción se anotará aquí con su respuesta y evidencia.

El prototipo se envió por Slack el 2026-11-02 con seis capturas. Al autorizar la minuta (FUE-007) la cliente pidió presentarlo con un registro válido, otro rechazado, una corrección con historial, una transición no permitida y las búsquedas acordadas. Sus precisiones se tratan como objeciones y se incorporaron así:

Precisión u objeción de la cliente	Respuesta o cambio realizado	Requisito afectado	Evidencia
Precisar cuántos folders tiene un paquete, cuántas grapas una caja y la presentación de la cinta.	Paquete de 25 folders; caja de 5 000 grapas; rollo de 18 mm × 33 m. Se le presentan para confirmar.	Anexo B; DAT-003; PEN-014	FUE-007; minuta 1.1
Pieza, paquete y caja solo enteros; litro hasta 2 decimales; máximos inclusivos.	Regla de cantidad corregida; 50 carpetas es válido y 51 no.	RN-003; DAT-001	CA-002; prototipo
El responsable se obtiene de la sesión; no se escribe ni se modifica.	Cuenta identificada de la auxiliar; responsable automático y no editable.	PER-004; DAT-006; ERR-010	CA-016; prototipo
Corregir fecha, área, material y cantidad; nunca folio, captura ni autoría; sin reabrir.	Campos corregibles cerrados; corrección no cambia el estado.	RF-005; SUP-008; RN-008	CA-010, CA-011
Filtros combinados; sin criterios, captura más reciente con paginación; pendientes con su orden.	Búsqueda combinada y lista paginada sin criterios.	RF-003; RN-015	CA-007; prototipo
Observaciones de hasta 1 000 caracteres con responsable, fecha y hora; obligatorias en la entrega final.	Límite y responsable incorporados; RF-006 en el alcance final.	RF-006; DAT-005	CA-013; prototipo
Windows y navegador; respaldo diario y recuperación demostrada; no prometer lo no comprobado.	RES-005; CAL-004 con pérdida máxima declarada de hasta 24 h; prueba de recuperación.	RES-005; CAL-004; CAL-005	CA-017
Aceptación explícita.	Autorizó el alcance (minuta 1.0) a las 17:13; el producto se aceptará al comprobar sus reglas.	Aprobación de la línea base	FUE-007

Anexo E Implementación con LLM

Se completa al iniciar la construcción, cuando los requisitos estén aprobados y los pendientes que bloquean estén resueltos. Contendrá el proceso, el prompt, las decisiones técnicas (DEC-) y la evidencia de ejecución.

Autorización del líder del equipo

Con mi firma autorizo esta versión del SRS (v1.0) y los cambios registrados en el historial de cambios y en el Anexo D, como líder del Equipo I. La cliente autorizó el alcance el 2026-11-03 a las 17:13 (FUE-007); la aceptación del producto se dará al comprobar que funciona según estas reglas.



Nombre: Jaret Ramírez Manzano · Líder del equipo · Grupo 502-B, Equipo I

Fecha: 3 de noviembre de 2026

Minuta de alcance · versión 1.1

Solicitudes en Orden · Control de solicitudes de material de una oficina · Primera versión del producto

Fecha: 3 de noviembre de 2026
Versión: 1.1 · base SRS v1.0
Cliente: Adriana Torres, encargada administrativa
Medio: Slack, canal 502-B · Equipo I
Equipo: Grupo 502-B · Equipo I (UTM)
Elaboró: Jaret Ramírez Manzano, líder del equipo
Integrantes: Jaret Ramírez Manzano, Kiran Isaac Hernández Flores, Miguel Ángel Soriano Martínez, Ángel Andrés García Barela · **Docente:** Dr. Mario Alberto Moreno Rocha

Autorizada La cliente autorizó la minuta 1.0 el 3 de noviembre de 2026 a las 17:13, con precisiones. Esta versión 1.1 las incorpora, como ella pidió (sección 8).

1 Objetivo

Que una auxiliar, con su cuenta identificada, registre cada solicitud de material completa y con folio único, consulte y actualice su estado con un historial que no pierde información, la localice por folio, fecha, área o estado y revise lo pendiente.

2 Alcance y límites

Se desarrollará

- Acceso con la cuenta identificada de la auxiliar, único perfil operativo.
- Registrar solicitud: folio SOL-AAAA-NNNN automático, fecha de solicitud, área, material y cantidad. Se guarda completa o no se guarda.
- Consultar cada solicitud con sus observaciones e historial.
- Buscar por folio exacto (directo), fecha de solicitud (día o rango con extremos), área y estado, combinables.
- Cambiar estado con motivo.
- Corregir datos con motivo, conservando el valor anterior.
- Agregar observaciones de hasta 1 000 caracteres.
- Lista de pendientes en pantalla.
- Respaldo diario con una recuperación demostrada.

No se desarrollará en esta versión

- Entregas parciales.
- Varios materiales en una solicitud.
- Administración de catálogos desde el sistema.
- Impresión o exportación.
- Aprobación formal y cuentas para aprobadores externos.
- Otras oficinas, procesos o perfiles.
- Aplicación móvil.

La cliente aceptó estas exclusiones. Cualquiera de ellas solo se incorpora mediante un cambio de alcance autorizado por ella.

3 Prioridades

Prioridad	Funciones	Orden de construcción
Alta	Registrar, consultar, buscar, cambiar estado, corregir con historial y lista de pendientes	1 Registrar · 2 Consultar · 3 Cambiar estado · 4 Corregir · 5 Buscar y pendientes
Media	Agregar observaciones: prioridad media, pero obligatorias en la entrega final	Junto con la consulta

4 Decisiones acordadas con la cliente

Tema	Decisión
Estados	Registrada → En proceso → Entregada. Se cancela desde Registrada o En proceso con motivo. Entregada y Cancelada son finales; Entregada significa toda la cantidad y no se reabre.
Registro	Un material por solicitud. Obligatorios: fecha de solicitud, área, material y cantidad; observaciones iniciales opcionales. Estado inicial: Registrada.
Fechas	La fecha de solicitud es la de captura o anterior, nunca futura. La fecha y hora de captura las genera el sistema y se guardan aparte.
Cantidad **(precisado 1.1)**	Siempre mayor que cero. Pieza, paquete, caja y rollo: solo enteros. Litro: hasta dos decimales. La unidad viene del catálogo. Los máximos son **inclusivos** (50 carpetas es válido; 51 no).
Folio	SOL-AAAA-NNNN con el año de captura; el consecutivo reinicia cada año; no se edita ni se reutiliza aunque la solicitud se cancele.
Responsable **(1.1)**	La auxiliar usa una cuenta identificada. El sistema obtiene de la sesión quién hizo cada cambio; ese nombre no se escribe libremente ni se modifica desde el formulario. No hay cuentas para aprobadores externos.
Historial	Todo cambio de datos o de estado exige motivo y guarda campo, valor anterior, valor nuevo, fecha y hora, responsable y motivo. Editar nunca borra lo anterior.
Correcciones **(1.1)**	Se corrigen fecha de solicitud, área, material y cantidad, siempre con motivo e historial. No se corrigen folio, fecha y hora de captura ni autoría anterior; la corrección no reabre una Entregada o Cancelada. En solicitudes anteriores a un cambio de reglas, la corrección se revisa conforme al acuerdo previo; no se aplican automáticamente las reglas nuevas.
Búsqueda **(1.1)**	Fecha de solicitud (día o rango con extremos), área y estado se combinan: cada resultado cumple todos los filtros. El folio exacto abre la solicitud directamente. Sin criterios: captura más reciente primero, con paginación.
Pendientes	Registradas y En proceso, de la fecha de solicitud más antigua a la más reciente y, si coinciden, por orden de captura. Sin canceladas.
Observaciones **(1.1)**	Hasta 1 000 caracteres. Se agregan con responsable, fecha y hora y no reemplazan las anteriores.
Aprobación externa	Fuera de esta entrega; solo se anota una referencia en observaciones.
Cambios de reglas	Las solicitudes anteriores conservan su regla; la nueva aplica a solicitudes nuevas desde la fecha acordada. La cliente autoriza cada cambio y se documenta.

Tema	Decisión
Equipo **(1.1)**	Computadora con Windows mediante navegador. No se requiere aplicación móvil.
Conservación y respaldo **(1.1)**	Las solicitudes y sus historiales se conservan durante todo el proyecto, sin borrado automático. Respaldo diario; antes de la entrega se demuestra al menos una recuperación con datos de prueba. Entre respaldos podría perderse lo registrado después del último (hasta 24 h); no se promete recuperación sin pérdida que no se haya comprobado.
Volumen y salida	Estimación provisional de 50 solicitudes por semana, sin convertirla en límite. Pendientes solo en pantalla.

5 Catálogos y máximos aprobados

Aprobado Las siete áreas y los diez materiales con sus máximos (inclusivos), autorizados el 3 de noviembre a las 17:13. Las presentaciones marcadas con * las precisó el equipo, como pidió la cliente, y se le presentan para confirmar antes de cerrar el catálogo.

Área	Estado
Administración	Aprobada
Contabilidad	Aprobada
Recursos Humanos	Aprobada
Sistemas	Aprobada
Dirección	Aprobada
Archivo	Aprobada
Almacén	Aprobada

Material	Unidad	Presentación	Decimales	Máximo
Carpetas	pieza	1 carpeta	No	50
Papel bond tamaño carta	paquete	500 hojas	No	20
Folders tamaño carta	paquete	25 folders *	No	10
Bolígrafos	pieza	1 bolígrafo	No	100
Lápices	pieza	1 lápiz	No	100
Marcadores	pieza	1 marcador	No	30
Grapas	caja	5 000 grapas estándar 26/6 *	No	20
Engrapadoras	pieza	1 engrapadora	No	5
Cinta adhesiva	rollo	rollo transparente de 18 mm × 33 m *	No	20
Pegamento líquido	litro	1 litro	Sí, 2	5.00

6 Pendientes

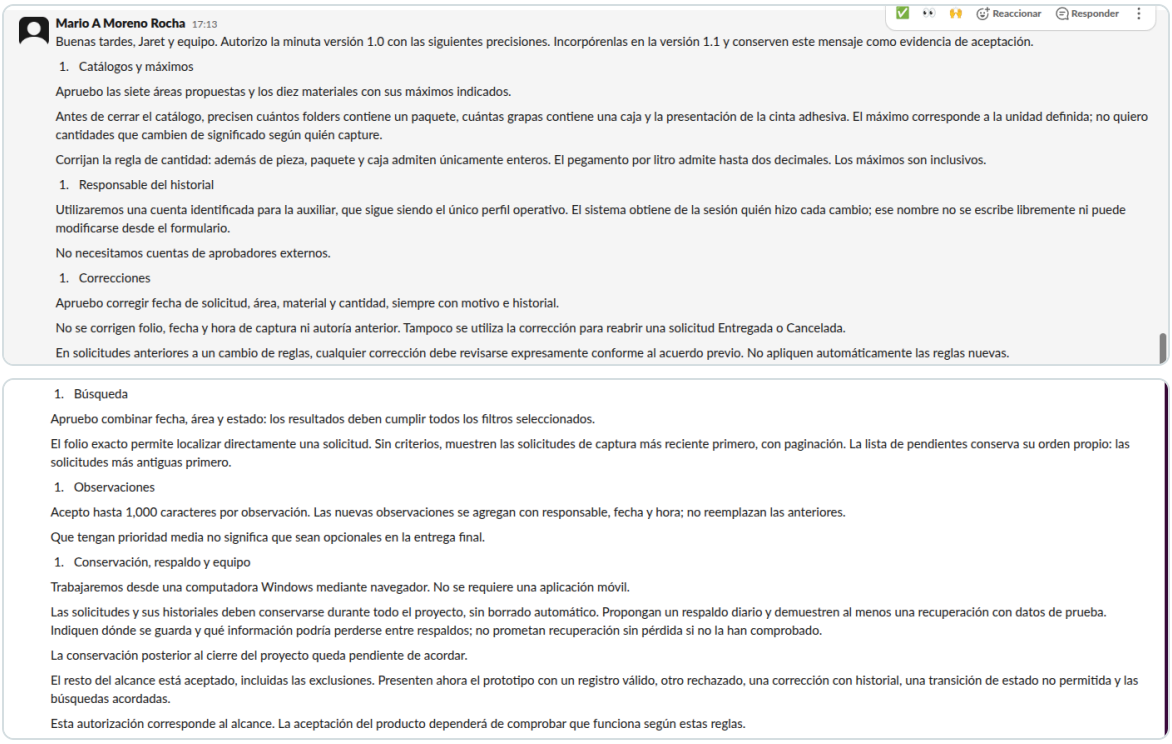
Pendiente	Responsable y momento
Confirmar presentaciones de folders, grapas y cinta (*)	La cliente confirma; antes de cerrar el catálogo
Dónde se guarda el respaldo diario y quién lo ejecuta	El equipo propone y la cliente confirma; antes de la prueba de recuperación
Conservación de la información después del cierre del proyecto	Por acordar con la cliente

Pendiente	Responsable y momento
Ritmo de revisión de entregas y función que quiere ver primero	Preguntado el 2 de noviembre; sin respuesta. Se mantiene el orden de la sección 3

7 Siguiente paso

Presentar el prototipo con un registro válido, otro rechazado, una corrección con historial, una transición de estado no permitida y las búsquedas acordadas. Esta autorización corresponde al alcance; la aceptación del producto dependerá de comprobar que funciona según estas reglas.

8 Evidencia de aceptación y firmas



Mario A Moreno Rocha 17:13

Buenas tardes, Jaret y equipo. Autorizo la minuta versión 1.0 con las siguientes precisiones. Incorpórenlas en la versión 1.1 y conserven este mensaje como evidencia de aceptación.

1. Catálogos y máximos

Apruebo las siete áreas propuestas y los diez materiales con sus máximos indicados.

Antes de cerrar el catálogo, precisen cuántos folders contiene un paquete, cuántas grapas contiene una caja y la presentación de la cinta adhesiva. El máximo corresponde a la unidad definida; no quiero cantidades que cambien de significado según quién capture.

Corrijan la regla de cantidad: además de pieza, paquete y caja admiten únicamente enteros. El pegamento por litro admite hasta dos decimales. Los máximos son inclusivos.

1. Responsable del historial

Utilizaremos una cuenta identificada para la auxiliar, que sigue siendo el único perfil operativo. El sistema obtiene de la sesión quién hizo cada cambio; ese nombre no se escribe libremente ni puede modificarse desde el formulario.

No necesitamos cuentas de aprobadores externos.

1. Correcciones

Apruebo corregir fecha de solicitud, área, material y cantidad, siempre con motivo e historial.

No se corrigen folio, fecha y hora de captura ni autoría anterior. Tampoco se utiliza la corrección para reabrir una solicitud Entregada o Cancelada.

En solicitudes anteriores a un cambio de reglas, cualquier corrección debe revisarse expresamente conforme al acuerdo previo. No apliquen automáticamente las reglas nuevas.

1. Búsqueda

Apruebo combinar fecha, área y estado: los resultados deben cumplir todos los filtros seleccionados.

El folio exacto permite localizar directamente una solicitud. Sin criterios, muestren las solicitudes de captura más reciente primero, con paginación. La lista de pendientes conserva su orden propio: las solicitudes más antiguas primero.

1. Observaciones

Acepto hasta 1,000 caracteres por observación. Las nuevas observaciones se agregan con responsable, fecha y hora; no reemplazan las anteriores.

Que tengan prioridad media no significa que sean opcionales en la entrega final.

1. Conservación, respaldo y equipo

Trabajaremos desde una computadora Windows mediante navegador. No se requiere una aplicación móvil.

Las solicitudes y sus historiales deben conservarse durante todo el proyecto, sin borrado automático. Propongan un respaldo diario y demuestren al menos una recuperación con datos de prueba. Indiquen dónde se guarda y qué información podría perderse entre respaldos; no prometan recuperación sin pérdida si no la han comprobado.

La conservación posterior al cierre del proyecto queda pendiente de acordar.

El resto del alcance está aceptado, incluidas las exclusiones. Presenten ahora el prototipo con un registro válido, otro rechazado, una corrección con historial, una transición de estado no permitida y las búsquedas acordadas.

Esta autorización corresponde al alcance. La aceptación del producto dependerá de comprobar que funciona según estas reglas.

Autorización de Adriana Torres en Slack, canal 502-B · Equipo I, 3 de noviembre de 2026, 17:13: «Autorizo la minuta versión 1.0 con las siguientes precisiones. Incorpórenlas en la versión 1.1 y conserven este mensaje como evidencia de aceptación.»

Equipo · Elaboró e incorporó las precisiones



Jaret Ramírez Manzano

Líder del equipo · Grupo 502-B, Equipo I · 3 de noviembre de 2026

Cliente · Autorización

AUTORIZADA CON PRECISIONES

Minuta 1.0 · Slack · 3 de noviembre de 2026, 17:13

Precisiones incorporadas en esta versión 1.1

Adriana Torres

Encargada administrativa · autorización registrada por escrito en Slack

Referencias: acuerdos de Slack del 2 de noviembre de 2026 (FUE-001 a FUE-004), autorización del 3 de noviembre de 2026 a las 17:13 (FUE-007) y SRS v1.0 del Equipo I.